3. МАТРИЦИ

Дефиниција 3.1.1. Правоаголна шема од облик

$$\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} \end{bmatrix},$$

каде a_{ij}, $i = 1,2,...,m$, $j = 1,2,...,n$ се реални броеви, се нарекува **матрица.**

Означуваме $A = \lfloor a_{ij} \rfloor_{m\times n}$ или само $A = \lfloor a_{ij} \rfloor$, односно $A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} \end{bmatrix}$ ако се подразбираат m и n. Хоризонталните n-торки броеви се нарекуваат **редици**, а вертикалните m-торки **колони**. Значи i-тата редица, $i = 1,2,...,m$, се состои од елементите $a_{i1}, a_{i2}, ..., a_{in}$; а j-тата колона, $j = 1,2,...,n$; се состои од елементите $a_{1j}, a_{2j}, ..., a_{mj}$. Матрицата што има m редици и n колони се нарекува матрица од **тип** $m \times n$.

Две матрици се **еднакви** ако се од ист тип $m \times n$ и ако соодветните елементи им се еднакви.

Пример 3.1.1. Ќе дадеме пример на неколку матрици:

$$A = \begin{bmatrix} \sin\alpha & \cos\alpha \\ -\cos\alpha & \sin\alpha \end{bmatrix}_{2\times 2},\ B = \begin{bmatrix} -2 & -7 & 6 & -4 \\ 0 & 5 & -1 & -3 \end{bmatrix}_{2\times 4},\ C = \begin{bmatrix} tg2 & 1 & \sqrt{3} \\ -2 & \ln 5 & -1 \\ 4 & -1 & 5 \end{bmatrix}_{3\times 3} \text{ и } D = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix}_{3\times 1}.$$

Матрица што има една редица се нарекува **вектор редица** или **матрица-редица**, а матрица што има една колона се нарекува **вектор колона** или **матрица-колона**. **Спротивна матрица** на матрицата A е матрицата од ист тип, чии елементи се спротивни од елементите на матрицата A. Спротивната матрица се означува со $-A$. **Нула** или нулта матрица од тип $m \times n$ е матрицата чии елементи се нули. Нула матрицата се означува со 0. Значи,

$$\text{за } A = \lfloor a_{ij} \rfloor,\ -A = \begin{bmatrix} -a_{11} & -a_{12} & \dots & -a_{1n} \\ -a_{21} & -a_{22} & \dots & -a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ -a_{m1} & -a_{m2} & \dots & -a_{mn} \end{bmatrix} \text{ и } 0 = \begin{bmatrix} 0 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 0 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & 0 \end{bmatrix}.$$

Пример 3.1.2. Спротивната матрица на $A = \begin{bmatrix} 2 & 7 & -6 & 4 \\ 0 & -5 & 1 & 3 \end{bmatrix}$ е

$$-A = \begin{bmatrix} -2 & -7 & 6 & -4 \\ 0 & 5 & -1 & -3 \end{bmatrix}.$$

Нула матрици од тип 1×2 и 2×2 соодветно се $0 = \begin{bmatrix} 0 & 0 \end{bmatrix}$ и $0 = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$.

Операции со матрици. Ќе дефинираме операции собирање и одземање на матрици, множење и делење на матрица со број како и множење на матрици.

Дефиниција 3.1.2. (Збир и разлика на матрици) Збир на две матрици $A=\lfloor a_{ij}\rfloor$ и $B=\lfloor b_{ij}\rfloor$, од ист тип $m\times n$ е матрица од тип $m\times n$, чии елементи се збир од соодветните елементите на двете матрици, односно $A+B=\lfloor a_{ij}+b_{ij}\rfloor$. **Разлика** на матрицата A со матрицата B е збирот на матрицата A со матрицата $-B$, односно $A-B=\lfloor a_{ij}-b_{ij}\rfloor$.

Задаќа 3.1.3. Пресметај го збирот $A+B$ и разликата $A-B$, ако постојат, за матриците

а) $A=\begin{bmatrix}5 & 2 & 1\\ -2 & 1 & 0\end{bmatrix}$ и $B=\begin{bmatrix}7 & 3 & -1\\ 2 & 0 & 1\end{bmatrix}$ б) $A=\begin{bmatrix}5 & -2\\ -3 & 1\\ 2 & 0\\ 0 & 4\end{bmatrix}$ и $B=\begin{bmatrix}3 & 4 & -1\\ 0 & 2 & 0\end{bmatrix}$.

Решение. а) Елементите од матрицата $A+B$, се збир од соодветните елементи на матриците A и B, односно

$$A+B=\begin{bmatrix}5 & 2 & 1\\ -2 & 1 & 0\end{bmatrix}+\begin{bmatrix}7 & 3 & -1\\ 2 & 0 & 1\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}5+7 & 2+3 & 1-1\\ -2+2 & 1+0 & 0+1\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}12 & 5 & 0\\ 0 & 1 & 1\end{bmatrix},$$

Елементите од матрицата $A-B$, се разлика од соодветните елементи на матриците A и B, односно

$$A-B=\begin{bmatrix}5 & 2 & 1\\ -2 & 1 & 0\end{bmatrix}-\begin{bmatrix}7 & 3 & -1\\ 2 & 0 & 1\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}5-7 & 2-3 & 1+1\\ -2-2 & 1-0 & 0-1\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}-2 & -1 & 2\\ -4 & 1 & -1\end{bmatrix}.$$

б) Збирот и разликата не постојат бидејќи матриците A и B не се од ист тип, односно немаат ист број на редици и колони.

Теорема 3.1.3. Нека A, B и C се матрици од ист тип. Тогаш:

1) $(A+B)+C=A+(B+C)$; 2) $A+0=0+A=A$;

3) $A+(-A)=-A+A=0$; 4) $A+B=B+A$.

Доказ. Својствата следуваат директно од својствата на реалните броеви. Нека $A=\lfloor a_{ij}\rfloor$, $B=\lfloor b_{ij}\rfloor$ и $B=\lfloor c_{ij}\rfloor$ се матрици од тип $m\times n$. Тогаш:

1) $(A+B)+C=(\lfloor a_{ij}\rfloor+\lfloor b_{ij}\rfloor)+\lfloor c_{ij}\rfloor=\lfloor a_{ij}+b_{ij}\rfloor+\lfloor c_{ij}\rfloor=\lfloor(a_{ij}+b_{ij})+c_{ij}\rfloor=$
$\lfloor a_{ij}+(b_{ij}+c_{ij})\rfloor=\lfloor a_{ij}\rfloor+\lfloor b_{ij}+c_{ij}\rfloor=\lfloor a_{ij}\rfloor+(\lfloor b_{ij}\rfloor+\lfloor c_{ij}\rfloor)=A+(B+C)$;

2) $A+0=\lfloor a_{ij}\rfloor+\lfloor 0\rfloor=\lfloor a_{ij}+0\rfloor=\lfloor a_{ij}\rfloor=A$. Слично $0+A=A$;

3) $A+(-A)=\lfloor a_{ij}\rfloor+\lfloor -a_{ij}\rfloor=\lfloor a_{ij}-a_{ij}\rfloor=\lfloor 0\rfloor=0$. Слично $-A+A=0$;

4) $A+B=\lfloor a_{ij}\rfloor+\lfloor b_{ij}\rfloor=\lfloor a_{ij}+b_{ij}\rfloor=\lfloor b_{ij}+a_{ij}\rfloor=\lfloor b_{ij}\rfloor+\lfloor a_{ij}\rfloor=B+A$.■

Дефиниција 3.1.4. (Производ и количник на матрица со број) Производот на матрица $A=\lfloor a_{ij}\rfloor$ од тип $m\times n$ со бројот λ, е матрицата λA од тип $m\times n$ чии елементи се производ на елемените на матрицата со бројот, односно $\lambda A=\lfloor\lambda a_{ij}\rfloor$.

Количник на матрицата A со бројот $\lambda\neq 0$ е производот $\frac{1}{\lambda}A$.

Пример 3.1.4. Производот на матрицата $A=\begin{bmatrix}3 & 4 & -1\\ 0 & 2 & 0\end{bmatrix}$ со бројот -3 е матрицата

$$-3\cdot A=\begin{bmatrix}-9 & -12 & 3\\ 0 & -6 & 0\end{bmatrix}.$$

Теорема 3.1.5. Нека A, B и C се матрици од ист тип, а λ и μ броеви. Тогаш важат следниве равенства:

1) $\lambda(A+B)=\lambda A+\lambda B$; 2) $(\lambda+\mu)A=\lambda A+\mu A$;

3) $(\lambda\mu)A=\lambda(\mu A)$; 4) $1\cdot A=A$, $0\cdot A=0$, $(-1)\cdot A=-A$.

Доказ. Својствата следуваат директно од својствата на реалните броеви.

1) Нека $A=\lfloor a_{ij}\rfloor$ и $B=\lfloor b_{ij}\rfloor$ се матрици од ист тип $m\times n$. Тогаш постои збирот на матриците A и B и производот на матриците A и B со бројот λ и

$$\lambda(A+B)=\lambda(\lfloor a_{ij}\rfloor+\lfloor b_{ij}\rfloor)=\lambda\lfloor a_{ij}+b_{ij}\rfloor=\lfloor\lambda(a_{ij}+b_{ij})\rfloor=\lfloor\lambda a_{ij}+\lambda b_{ij}\rfloor=$$
$$\lfloor\lambda a_{ij}\rfloor+\lfloor\lambda b_{ij}\rfloor=\lambda\lfloor a_{ij}\rfloor+\lambda\lfloor b_{ij}\rfloor=\lambda A+\lambda B;$$

2) $(\lambda+\mu)A=(\lambda+\mu)\lfloor a_{ij}\rfloor=\lfloor(\lambda+\mu)a_{ij}\rfloor=\lfloor\lambda a_{ij}+\mu a_{ij}\rfloor=\lfloor\lambda a_{ij}\rfloor+\lfloor\mu a_{ij}\rfloor=\lambda\lfloor a_{ij}\rfloor+\mu\lfloor a_{ij}\rfloor=\lambda A+\mu A$;

3) $(\lambda\mu)A=(\lambda\mu)\lfloor a_{ij}\rfloor=\lfloor(\lambda\mu)a_{ij}\rfloor=\lfloor\lambda(\mu a_{ij})\rfloor=\lambda\lfloor\mu a_{ij}\rfloor=\lambda(\mu\lfloor a_{ij}\rfloor)=\lambda(\mu A)$;

4) $1\cdot A=1\cdot A\lfloor a_{ij}\rfloor=\lfloor 1a_{ij}\rfloor=\lfloor a_{ij}\rfloor=A$, $0\cdot A=0\lfloor a_{ij}\rfloor=\lfloor 0a_{ij}\rfloor=[0]=0$ и $(-1)\cdot A=(-1)\lfloor a_{ij}\rfloor=\lfloor -a_{ij}\rfloor=-A$. ■

Дефиниција 3.1.6. (Множење на матрици) Нека бројот на колони на матрицата $A=\lfloor a_{ij}\rfloor_{m\times n}$ се совпаѓа со бројот на редици на матрицата $B=\lfloor b_{jk}\rfloor_{n\times p}$. Тогаш **производот** на матрицата A со матрицата B е матрицата $C=\lfloor c_{ik}\rfloor_{m\times p}$ чии елементи се збир од производот на соодветните елементи од соодветната редица и колона, односно

$$c_{ik}=a_{i1}b_{1k}+a_{i2}b_{2k}+\ldots+a_{in}b_{nk}=\sum_{j=1}^{n}a_{ij}b_{jk},\ i=1,2,\ldots,m,\ k=1,2,\ldots,p.$$

Значи, ако $A=\begin{bmatrix}a_{11} & a_{12} & \ldots & a_{1n}\\ a_{21} & a_{22} & \ldots & a_{2n}\\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots\\ a_{m1} & a_{m2} & \ldots & a_{mn}\end{bmatrix}_{m\times n}$ и $B=\begin{bmatrix}b_{11} & b_{12} & \ldots & b_{1p}\\ b_{21} & b_{22} & \ldots & b_{2p}\\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots\\ b_{n1} & b_{n2} & \ldots & b_{np}\end{bmatrix}_{n\times p}$, тогаш $AB=$

$$\begin{bmatrix}a_{i1}b_{11}+a_{12}b_{21}+\ldots+a_{1n}b_{n1} & a_{11}b_{12}+a_{12}b_{22}+\ldots+a_{1n}b_{n2} & \ldots & a_{11}b_{1p}+a_{12}b_{2p}+\ldots+a_{1n}b_{np}\\ a_{21}b_{11}+a_{22}b_{21}+\ldots+a_{2n}b_{n1} & a_{21}b_{12}+a_{22}b_{22}+\ldots+a_{2n}b_{n2} & \ldots & a_{21}b_{1p}+a_{22}b_{2p}+\ldots+a_{2n}b_{np}\\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots\\ a_{m1}b_{11}+a_{i2}b_{21}+\ldots+a_{mn}b_{n1} & a_{m1}b_{12}+a_{m2}b_{22}+\ldots+a_{mn}b_{n2} & \ldots & a_{m1}b_{1p}+a_{m2}b_{2p}+\ldots+a_{mn}b_{np}\end{bmatrix}_{m\times p}.$$

или во скратен запис ако $A=\lfloor a_{ij}\rfloor_{m\times n}$ и $B=\lfloor b_{jk}\rfloor_{n\times p}$, тогаш $AB=\left[\sum_{j=1}^{n}a_{ij}b_{jk}\right]_{m\times p}$.

Пример 3.1.5. Производот AB на матриците $A=\begin{bmatrix}5 & -2\\ -3 & 1\\ 2 & 0\\ 0 & 4\end{bmatrix}$ и $B=\begin{bmatrix}3 & 4 & -1\\ 0 & 2 & 0\end{bmatrix}$ е

дефиниран бидејќи бројот на колони на матрицата A е еднаков на бројот на редици на B, односно A и B се согласни матрици. Според дефиницијата на производ

$$AB=\begin{bmatrix}5&-2\\-3&1\\2&0\\0&4\end{bmatrix}_{4\times2}\begin{bmatrix}3&4&-1\\0&2&0\end{bmatrix}_{2\times3}=\begin{bmatrix}5\cdot3+(-2)\cdot0&5\cdot4+(-2)\cdot2&5\cdot(-1)+(-2)\cdot0\\(-3)\cdot3+1\cdot0&(-3)\cdot4+1\cdot2&(-3)\cdot(-1)+1\cdot0\\2\cdot3+0\cdot0&2\cdot4+0\cdot2&2\cdot(-1)+0\cdot0\\0\cdot3+4\cdot0&0\cdot4+4\cdot2&0\cdot(-1)+4\cdot0\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}15&16&-5\\-9&-10&3\\6&8&-2\\0&8&0\end{bmatrix}.$$

Пример 3.1.6. Комутативниот закон за множење на матрици, не важи во општ случај Имено, за матриците

$$A=\begin{bmatrix}1&-1&2\\3&0&1\\-1&5&1\end{bmatrix}\text{ и }B=\begin{bmatrix}1&1&3\\-2&0&-1\\4&-1&5\end{bmatrix},$$

$$AB=\begin{bmatrix}11&-1&14\\7&2&14\\-7&-2&-3\end{bmatrix},\ BA=\begin{bmatrix}1&14&6\\-1&-3&-5\\-4&21&12\end{bmatrix},\text{ односно }AB\neq BA.$$

Може да се случи да постои само еден или ниту еден од производите AB и BA. За матриците од претходниот пример производот AB постои, но BA не постои.

Пример 3.1.7. Во множеството реални броеви важи својството: ако $a\neq0$ и $b\neq0$ тогаш $ab\neq0$. Во множеството матрици аналогно својство не важи. На пример, матриците

$$A=\begin{bmatrix}2&1\\2&1\end{bmatrix}\text{ и }B=\begin{bmatrix}1&1\\-2&-2\end{bmatrix}\text{ се ненулти, но }AB=0.$$

Последните два примера покажуваат дека законите што важат за реалните броеви не мора да важат и за матрици. Затоа треба да се биде внимателен при оперирањето со матрици.

Теорема 3.1.7. (Асоцијативен закон за производ на матрици) Нека A, B и C се матрици и постојат производите AB и BC. Тогаш $(AB)C=A(BC)$.

Доказ. Бидејќи постојат AB и BC матриците A,B и B,C се согласни. Нека $A=[a_{ij}]_{m\times n}$, $B=[b_{jk}]_{n\times p}$ и $C=[C_{kl}]_{p\times q}$. Тогаш

$$(AB)C=([a_{ij}][b_{jk}])[C_{kl}]=\left[\sum_{j=1}^{n}a_{ij}b_{jk}\right]_{m\times p}[c_{kl}]_{p\times q}=\left[\sum_{k=1}^{p}\left(\sum_{j=1}^{n}a_{ij}b_{jk}\right)c_{kl}\right]_{m\times q}=\left[\sum_{k=1}^{p}\sum_{j=1}^{n}a_{ij}b_{jk}c_{kl}\right]_{m\times q}\text{ и}$$

$$A(BC)=[a_{ij}]([b_{jk}][C_{kl}])=[a_{ij}]_{m\times n}\left[\sum_{k=1}^{p}b_{jk}c_{kl}\right]_{n\times q}=\left[\sum_{j=1}^{n}a_{ij}\left(\sum_{k=1}^{p}b_{jk}c_{kl}\right)\right]_{m\times q}=\left[\sum_{j=1}^{n}\sum_{k=1}^{p}a_{ij}b_{jk}c_{kl}\right]_{m\times q}.\blacksquare$$

Бидејќи $\sum_{k=1}^{p}\sum_{j=1}^{n}a_{ij}b_{jk}c_{kl}=\sum_{j=1}^{n}\sum_{k=1}^{p}a_{ij}b_{jk}c_{kl}$ важи $(AB)C=A(BC)$.

Заради асоцијативниот закон, производот на три и повеќе матрици ќе го пишуваме без загради.

Теорема 3.1.8. Нека A, B и C се матрици и k е реален број. Тогаш,
1) $A(B+C)=AB+AC$; 2) $(A+B)C=AC+BC$; 3) $k(AB)=(kA)B=A(kB)$;
под услов да постојат производите од десните страни.

Доказ. Доказот следува директно од својствата на реалните броеви и дефиницијата за збир на матрици.

1) За да постојат производите од десната страна мора бројот на колони на матрицата A да се совпаѓа со бројот на редици на секоја од матриците B и C. Нека $A=\lfloor a_{ij}\rfloor_{m\times n}$, $B=\lfloor b_{jk}\rfloor_{n\times p}$ и $C=\lfloor b_{jk}\rfloor_{n\times p}$. Тогаш,

$$A(B+C)=\lfloor a_{ij}\rfloor(\lfloor b_{jk}\rfloor+\lfloor c_{jk}\rfloor)=\lfloor a_{ij}\rfloor\lfloor b_{jk}+c_{jk}\rfloor=\left[\sum_{j=1}^{n}a_{ij}\left(b_{jk}+c_{jk}\right)\right]=\left[\sum_{j=1}^{n}\left(a_{ij}b_{jk}+a_{ij}c_{jk}\right)\right]=$$

$$\left[\sum_{j=1}^{n}a_{ij}b_{jk}+\sum_{j=1}^{n}a_{ij}c_{jk}\right]=\left[\sum_{j=1}^{n}a_{ij}b_{jk}\right]+\left[\sum_{j=1}^{n}a_{ij}c_{jk}\right]=\lfloor a_{ij}\rfloor\lfloor b_{jk}\rfloor+\lfloor a_{ij}\rfloor\lfloor c_{jk}\rfloor=AB+AC.$$

2) Се покажува аналогно како 1)

3) $k(AB)=k(\lfloor a_{ij}\rfloor\lfloor b_{jk}\rfloor)=k\left[\sum_{j=1}^{n}a_{ij}b_{jk}\right]=\left[k\sum_{j=1}^{n}a_{ij}b_{jk}\right]=\left[\sum_{j=1}^{n}(ka_{ij})b_{jk}\right]=\lfloor ka_{ij}\rfloor\lfloor b_{jk}\rfloor=(kA)B$.

Аналогно се покажува рвенството $k(AB)=(kA)B$.■

Ќе наведеме уште една теорема чија точност е очигледна. Нека се дадени матриците A, B и C. Ако $A=B$ тогаш $AC=BC$ и $CA=CB$ под услов да постојат производите од десните страни. Значи матрици може да се множат од лево и од десно.

***Трансп̄онирана матр̄ица*. Транспонирана матрица на матрицата** A е матрицата, чии колони се соодветните редици на матрицата A. Ознака A^T. Значи ако

$$A=\begin{bmatrix}a_{11}&a_{12}&\dots&a_{1n}\\a_{21}&a_{22}&\dots&a_{2n}\\\vdots&\vdots&\ddots&\vdots\\a_{m1}&a_{m2}&\dots&a_{mn}\end{bmatrix}\text{ тогаш }A^T=\begin{bmatrix}a_{11}&a_{21}&\dots&a_{m1}\\a_{12}&a_{22}&\dots&a_{m2}\\\vdots&\vdots&\ddots&\vdots\\a_{1n}&a_{2n}&\dots&a_{mn}\end{bmatrix},$$

односно ако $A=\lfloor a_{ij}\rfloor$ тогаш $A^T=\lfloor a'_{ij}\rfloor=\lfloor a_{ji}\rfloor$.

***Пример 3.1.8*.** Транспонирана матрица на $A=\begin{bmatrix}2&7&-6&4\\0&-5&1&3\end{bmatrix}$ е $A^T=\begin{bmatrix}2&0\\7&-5\\-6&1\\4&3\end{bmatrix}$.

Својство 3.1.10. Нека A и B се $m\times n$ матрици и k е број. Тогаш важи:

1) $(A+B)^T=A^T+B^T$; 2) $(kA)^T=kA^T$; 3) $(A^T)^T=A$.

Доказ. Доказот следува директно од дефиницијата на транспонирана матрица. Нека се дадени матриците $A=\lfloor a_{ij}\rfloor$, $B=\lfloor b_{ij}\rfloor$ од ист тип. Тогаш,

1) $(A+B)^T=(\lfloor a_{ij}\rfloor+\lfloor b_{ij}\rfloor)^T=\lfloor a_{ij}+b_{ij}\rfloor^T=\lfloor a_{ji}+b_{ji}\rfloor=\lfloor a_{ji}\rfloor+\lfloor a_{ji}\rfloor=\lfloor a_{ij}\rfloor^T+\lfloor a_{ij}\rfloor^T=A^T+B^T$;

2) $(kA)^T=(k\lfloor a_{ij}\rfloor)^T=\lfloor ka_{ij}\rfloor^T=\lfloor ka_{ji}\rfloor=k\lfloor a_{ji}\rfloor=k\lfloor a_{ij}\rfloor^T=kA^T$;

3) $(A^T)^T=(\lfloor a_{ij}\rfloor^T)^T=\lfloor a_{ji}\rfloor^T=\lfloor a_{ij}\rfloor=A$.■

Својство 3.1.11. Нека A е $m\times n$ и B е $n\times p$ матрица. Ако постои AB, тогаш $(AB)^T=B^TA^T$.

Доказ*. Матрицата AB е од тип $m\times p$, па $(AB)^T$ е од тип $p\times m$. Матрицата B^T и A^T се од тип $p\times n$ и $n\times m$ соодветно, па B^TA^T е од тип $p\times m$. Значи $(AB)^T$ и B^TA^T се од ист тип.

● На местото (i,k) од матрицата $(AB)^T$ стои елементот c_{ki}^{AB} од производот на матриците A и B. Добивме $c_{ik}^{(AB)^T}=c_{ki}^{AB}=\sum_{j=1}^{n}a_{kj}b_{ji}$.

● На местото (i,k) од матрицата B^TA^T стои елементот $c_{ik}^{B^TA^T}$ кој е производ од i-та редица на B^T, $b_{1i},b_{2i},...,b_{ni}$, со k-тата колона на матрицата A^T, $a_{k1},a_{k2},...,a_{kn}$, односно

$$c_{ik}^{B^TA^T}=\sum_{j=1}^{n}b'_{ij}a'_{jk}=\sum_{j=1}^{n}b_{ji}a_{kj}=\sum_{j=1}^{n}a_{kj}b_{ji}.$$

Бидејќи $c_{ik}^{(AB)^T}=c_{ik}^{B^TA^T}$, следува дека $(AB)^T=B^TA^T$.■

Од претходната теорема и принципот на математичка индукција следува дека ако постои производот $AB\cdot...\cdot C$, тогаш $(AB\cdot...\cdot C)^T=C^T\cdot...\cdot B^TA^T$.

Квадратни матрици

Дефиниција 3.1.12. Матрицата што има ист број на редици и колони, се нарекува **квадратна матрица**. Означуваме $A=\lfloor a_{ij}\rfloor_n$ или $A=\lfloor a_{ij}\rfloor$ ако е познат редот n.

Елементите a_{11}, a_{22}, $...a_{nn}$, ја сочинуваат **главната дијагонала**, а елементите a_{n1}, $a_{n-1,2}$, $...a_{1n}$ ја сочинуваат **споредната дијагонала** на квадратната матрица. Бројот на редици или колони се нарекува **ред** на квадратната матрица. Квадратната матрица чии елементи не лежат на главната дијагонала се нули, се нарекува **дијагонална** матрица. Квадратната матрица чии елементи лежат на главната дијагонала се еднакви, а сите останати нули, се нарекува **скаларна** матрица. Квадратната матрица чии елементи лежат на главната дијагонала се единици, а сите останати нули, се нарекува **единечна** матрица. Единечната матрица се означува со E или со E_n ако е потребно да се потенцира нејзиниот ред. Квадратната матрица чии елементи над главната дијагонала се нула се нарекува **долнотриаголна** матрица. Квадратната матрица чии елементи под главната дијагонала се нула се нарекува **горнотриаголна** матрица.

$$\begin{bmatrix}a_{11}&a_{12}&...&a_{1n}\\a_{21}&a_{22}&...&a_{2n}\\\vdots&\vdots&\ddots&\vdots\\a_{n1}&a_{n2}&...&a_{nn}\end{bmatrix}\quad\begin{bmatrix}a_{11}&0&...&0\\a_{21}&a_{22}&...&0\\\vdots&\vdots&\ddots&\vdots\\a_{n1}&a_{n2}&...&a_{nn}\end{bmatrix}\quad\begin{bmatrix}a_{11}&a_{12}&...&a_{1n}\\0&a_{22}&...&a_{2n}\\\vdots&\vdots&\ddots&\vdots\\0&0&...&a_{nn}\end{bmatrix}$$

квадратна матрица | долнотриаголна матрица | горнотриаголна матрица

$$\begin{bmatrix}a_{11}&0&...&0\\0&a_{22}&...&0\\\vdots&\vdots&\ddots&\vdots\\0&0&...&a_{nn}\end{bmatrix}\quad\begin{bmatrix}a&0&...&0\\0&a&...&0\\\vdots&\vdots&\ddots&\vdots\\0&0&...&a\end{bmatrix}\quad\begin{bmatrix}1&0&...&0\\0&1&...&0\\\vdots&\vdots&\ddots&\vdots\\0&0&...&1\end{bmatrix}$$

дијагонална матрица | скаларна матрица | единечна матрица

Квадратната матрица A се нарекува **симетрична** ако $A^T = A$, **антисиметрична** ако $A^T = -A$ и **ортогонална** ако $AA^T = E$.

Пример 3.1.10. Дадени се матриците

$$A = \begin{bmatrix} 7 & -3 & 4 \\ -3 & 0 & 5 \\ 4 & 5 & 2 \end{bmatrix} \text{ и } B = \begin{bmatrix} 0 & 3 & -4 \\ -3 & 0 & 5 \\ 4 & -5 & 0 \end{bmatrix}.$$

Матрицата A е симетрична, додека матрицата B е антисиметрична.

Степен на матрица и матричен полином. **Степен** со показател природен број на квадратна матрицата A е дефиниран со равенствата: $A^0 = E$, $A^n = A^{n-1}A$, $n \in \mathbb{N}_0$.

Теорема 3.1.13. Ако A е квадратна матрица и m и n се ненегативни цели броеви, тогаш: 1) $A^m A^n = A^{m+n}$ и 2) $\left(A^m\right)^n = A^{mn}$.

Доказ. Доказот следува директно од дефиницијата за степен на матрица. Имено,

1) $A^m A^n = A^{m-1}AA^n = A^{m-1}A^{n+1} = \ldots = A^0 A^{m+n} = A^{m+n}$ и

2) $\left(A^m\right)^n = \left(A^m\right)^{n-1} A^m = \left(A^m\right)^{n-2} A^m A^m = \left(A^m\right)^{n-2} A^{2m} = \ldots = EA^{mn} = A^{mn}$.■

Пример 3.1.11. Во множеството реални броеви важи биномната формула. Специјално $(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$. Во множеството матрици истото својство не важи бидејќи не важи комутативниот закон. Имено, за матриците $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}$ и $B = \begin{bmatrix} -1 & 1 \\ 1 & 3 \end{bmatrix}$ имаме:

$$\left(A+B\right)^2 = \left(\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 0 & -1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} -1 & 1 \\ 1 & 3 \end{bmatrix}\right)^2 = \begin{bmatrix} 0 & 3 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 0 & 3 \\ 1 & 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 & 6 \\ 2 & 7 \end{bmatrix}. \text{ Но,}$$

$$A^2 + 2AB + B^2 = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 0 & -1 \end{bmatrix} + 2\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} -1 & 1 \\ 1 & 3 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} -1 & 1 \\ 1 & 3 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} -1 & 1 \\ 1 & 3 \end{bmatrix} =$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} + 2\begin{bmatrix} 1 & 7 \\ -1 & -3 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 2 & 2 \\ 2 & 10 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5 & 16 \\ 0 & 5 \end{bmatrix}.\blacklozenge$$

Теорема 3.1.14*. Ако A и B се комутативни матрици и n е природен број, тогаш:

1) $(AB)^n = A^n B^n$, 2) $\left(A+B\right)^n = \binom{n}{0}A^n + \binom{n}{1}A^{n-1}B + \ldots + \binom{n}{k}A^{n-k}B^k + \ldots + \binom{n}{n}B^n$.

Доказ*. Теоремата се докажува со методот на математичка индукција и примена на биномната формула.■

Ако $P_n(x) = a_0 x^n + a_1 x^{n-1} + \ldots + a_k x^k + a_1 x + a_0$ е полином од степен n со реални коефициенти, A е квадратна матрица тогаш:

$$P_n(A) = a_0 A^n + a_1 A^{n-1} + \ldots + a_k A^k + a_1 A + a_0 E$$

се нарекува **матричен полином**. Јасно $P_n(A)$ е квадратна матрица од ист ред со A.

Ако $P_n(A)$ и $Q_m(A)$ се матрични полиноми, тогаш непосредно од својствата за степен на матрица следува дека дека полиномите се комутативни, односно $P_n(A)Q_m(A)=Q_m(A)P_n(A)$.

Матрицата A **нилпотентна** ако постои природен број m така што $A^m=0$. Најмалиот број m со претходното својство се нарекува **степен** на нилпотентната матрица. Матрицата A е **инволуторна** ако $A^2=E$. Матрицата A е **идемпотентна** ако $A^2=A$.

Детерминанта на квадратната матрица

$$A=\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{bmatrix} \text{ е детерминантата } \det A=\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{vmatrix}.$$

***Адјунгирана матрица*. Адјунгирана** матрица на матрицата A, е матрицата

$$\widetilde{A}=\begin{bmatrix} A_{11} & A_{12} & \dots & A_{1n} \\ A_{21} & A_{22} & \dots & A_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ A_{n1} & A_{n2} & \dots & A_{nn} \end{bmatrix},$$

чии елементи A_{ij}, $i=1,2,...,n$, $j=1,2,...,n$ се алгебарските комплементи на елементите a_{ij}, $A_{ij}=(-1)^{i+j}M_{ij}$. Притоа M_{ij} се минорите на A, добиени од A со пречкртување на i-тата редица и j-тата колона.

Теорема 3.1.15. Ако A е квадратна матрица и $\widetilde{A}$ нејзината адјунгирана матрица, тогаш

$$A\widetilde{A}^T=\widetilde{A}^TA=\det A\cdot E.$$

Доказ. Имајќи го предвид својството на детерминанти

$$a_{i1}A_{j1}+a_{i2}A_{j2}+\dots+a_{in}A_{jn}=\begin{cases}\det A, i=j\\ 0, i\neq j\end{cases},$$

со директно множење добиваме

$$A\widetilde{A}^T=\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} \end{bmatrix}\begin{bmatrix} A_{11} & A_{21} & \dots & A_{n1} \\ A_{12} & A_{22} & \dots & A_{na} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ A_{1n} & A_{2n} & \dots & A_{nn} \end{bmatrix}=\begin{bmatrix} \det A & 0 & \dots & 0 \\ 0 & \det A & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & \det A \end{bmatrix}=\det A\cdot E.$$

Аналогно се покажува второто равенство $\widetilde{A}^TA=\det A\cdot E$.■

Теорема 3.1.17. (Теорема на Бинет-Коши) Детерминантата од производ на две матрици е еднаква на производот од детерминантите на матриците т.е $\det AB=\det A\det B$.

Доказ. Доказот е даден во прилог.

***Инверзна матрица*. Инверзна матрица** на квадратната матрица A, ознака A^{-1}, е матрицата за која важи $AA^{-1}=A^{-1}A=E$.

Теорема 3.1.18. Ако матрицата A има инверзна, тогаш таа е единствена.

Доказ. Нека матрицата A има две инверзни матрици B и C. Следува $AB = BA = E$ и $AC = CA = E$. Тогаш,

$$B = BE = B(AC) = (BA)C = EC = C.$$

Следува дека инверзните матрици се еднакви.

Својство 3.1.19. Единечната матрица E има инверзна и $E^{-1} = E$.

Доказ. Бидејќи $EE = EE = E$ следува E има инверзна и $E^{-1} = E$.

Својство 3.1.20. Нека матрицата A има инверзна. Тогаш $\left(A^{-1}\right)^{-1} = A$.

Доказ. Имаме: $\left(A^{-1}\right)^{-1} = \left(A^{-1}\right)^{-1} E = \left(A^{-1}\right)^{-1}\left(A^{-1}A\right) = \left(\left(A^{-1}\right)^{-1} A^{-1}\right)A = EA = A$.

Теорема 3.1.21. (Критериум за постоење на инверзна матрица и формула за нејзино пресметување) Матрицата A има инверзна акко $\det A \neq 0$. Во тој случај,

$$A^{-1} = \frac{1}{\det A}\widetilde{A}^T.$$

Доказ. Нека матрицата A има инверзна матрица A^{-1}. Тогаш од $AA^{-1} = E$, следува: $\det\left(AA^{-1}\right) = \det E = 1$ и заради теорема 3.1.17 важи:

$$\det A \det A^{-1} = 1,$$

Од последното равенство следува дека $\det A \neq 0$.

Обратно, нека $\det A \neq 0$. Од теорема 3.1.15 важи: $A\widetilde{A}^T = \widetilde{A}^T A = \det A \cdot E$. Бидејќи $\det A \neq 0$, следува дека $A\left(\frac{1}{\det A}\widetilde{A}^T\right) = \left(\frac{1}{\det A}\widetilde{A}^T\right)A = E$. Според дефиницијата за инверзна матрица, $A^{-1} = \frac{1}{\det A}\widetilde{A}^T$ е инверзна на A.■

Квадратната матрица A се нарекува **регуларна**, ако има инверзна матрица, а **сингуларна** ако нема. Од теорема 3.1.21 следуваат следниве тврдења:

1. Матрицата A е регуларна акко $\det A \neq 0$. 2. Матрицата A е сингуларна акко $\det A = 0$.

Задача 3.1.12-13. Најди инверзна матрица на матрицата:

$$1)\ A = [2]; \qquad 2)\ A = \begin{bmatrix} 5 & 2 \\ 3 & 3 \end{bmatrix}.$$

Решение. 1) Нека $A^{-1} = [a]$, тогаш $[2][a] = [1]$, од каде $a = \frac{1}{2}$, па $A^{-1} = \left[\frac{1}{2}\right]$.

2) Инверзната матрица ќе ја најдеме според формулата $A^{-1} = \frac{1}{\det A}\widetilde{A}^T$. Бидејќи

$$\det A = \begin{vmatrix} 5 & 2 \\ 3 & 3 \end{vmatrix} = 15 - 6 = 9;\ \text{и}$$

$$A_{11} = (-1)^{1+1}3 = 3,\ A_{12} = (-1)^{1+2}3 = -3,\ A_{21} = (-1)^{2+1}2 = -2,\ A_{22} = (-1)^{2+2}5 = 5.$$

$$\text{Следува: } A^{-1} = \frac{1}{9}\begin{bmatrix} 3 & -3 \\ -2 & 5 \end{bmatrix}^T = \frac{1}{9}\begin{bmatrix} 3 & -2 \\ -3 & 5 \end{bmatrix}.$$

Својство 3.1.22. Нека матрците A и B имаат инверзна. Ако постои AB, тогаш постои $(AB)^{-1}$ и $(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$.

Доказ. Ако матриците A и B имаат инверзна тогаш:

$$\det A \neq 0 \text{ и } \det B \neq 0 \text{ па } \det AB \neq 0.$$

Следува дека матрицата AB има инверзна и

$(AB)B^{-1}A^{-1} = A(BB^{-1})A^{-1} = AEA^{-1} = AA^{-1} = E$ и $B^{-1}A^{-1}(AB) = B^{-1}(A^{-1}A)B = B^{-1}EB = B^{-1}B = E$.

Оттука $B^{-1}A^{-1}$ е инверзна матрица на AB, односно $(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$.■

Од последново својство и принципот на математичка индукција следува дека ако $A, B, ..., C$ се регуларни матрици, тогаш:

$$(AB...C)^{-1} = C^{-1}...B^{-1}A^{-1}.$$

Сега може да дефинираме **негативен степен на матрица**. Ако A е регуларна матрица и n природен број, тогаш по дефиниција $A^{-n} = (A^{-1})^n$.

Својство 3.1.23. Нека A е регуларна матрица и m и n се цели броеви. Тогаш:

1) $(A^m)^{-1} = (A^{-1})^m$; 2) $A^m A^n = A^{m+n}$; 3) $(A^m)^n = A^{mn}$.

Доказ. Тврдењата следуваат од дефиницијата на степен и инверзна матрица. Ќе го докажеме само првото тврдење.

1) $(A^{-1})^m A^m = (A^{-1})^{m-1} A^{-1} A A^{m-1} = (A^{-1})^{m-1} A^{m-1} = ... = A^{-1}A = E$. Слично $A^m (A^{-1})^m = E$. Од дефиницијата на инверзна матрица следува дека $(A^{-1})^m = (A^m)^{-1}$.

Значи со целоброен степен на матрица се оперира аналогно како со целоброен степен на реален број.

3.2 ЕЛЕМЕНТАРНИ ТРАНСФОРМАЦИИ. РАНГ НА МАТРИЦА.

Дефиниција 3.2.1. Подматрица од ред k на матрицата A од тип $m \times n$ е матрицата добиена со изоставување на $m-k$ редици и $n-k$ колони. Детерминантата што одговара на подматрицата од ред k, се нарекува **минор** од ред k на матрицата A.

Дефиниција 3.2.2. Ранг на матрицата A, во ознака $r(A)$ или $rang(A)$, е бројот дефиниран на следниот начин:

1) $r(A) = 0$ ако матрицата A е нула матрица;

2) $r(A) = r$, ако постои минор од ред r, различен од нула, а сите минори од ред $r+1$, доколку ги има, се еднакви на нула.

Дефиниција 3.2.3. Елементарни трансформации на матрицата A се:

1. Замена на местата на две редици (колони);
2. Множење на елементите од една редица (колона) со број различен од нула;
3. Множење на елементите од една редица (колона) со број и додавање на соодветните елементи од друга редица (колона).

Дефиниција 3.2.4. Матриците A и B се **еквивалентни**, во ознака $A \approx B$, ако од

едната матрица може да се добие другата со помош на конечен број на елементарни трансформации.

Една редица (колона) е **нулта** ако сите нејзини елементи се нули. Една редица (колона) е **ненулта** ако содржи барем еден ненулт елемент.

Дефиниција 3.2.6. Една матрица е **редично (колонично) скалеста** или има редично (колонично) скалеста форма, ако секоја наредна редица (колона) пред првиот ненулт елемент има барем една нула повеќе од претходната редица (колона) или редицата (колоната) е нулта. Првите ненулти елементи во секоја редица (колона) се нарекуваат **главни** или издвоени елементи. Една матрица е **скалеста**, ако има редично или колонично скалеста форма.

Понатаму, ако не е нагласено поинаку под скалеста форма на матрица ќе подразбираме, редично-скалеста форма. Ако матрицата A е еквивалентна со матрицата B која е во скалеста форма, тогаш ќе велиме дека A е доведена до скалестата форма B.

Теорема 3.2.9. (Критериум за определување на ранг на матрица) Рангот на матрицата A е бројот на ненулти редици (колони) на редично (колонично) скалестата матрица еквивалентна на A.

Доказ. Доказот е даден во прилог.

Задача 3.2.1. Најди го рангот на матрицата $A=\begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 2 & 3 & 1 \\ 4 & 2 & -2 \\ 4 & 6 & 2 \end{bmatrix}$.

Решение. Прв начин. Ја сведуваме матрицата до редично-скалеста форма,

$$\begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 2 & 3 & 1 \\ 4 & 2 & -2 \\ 4 & 6 & 2 \end{bmatrix} \overset{\begin{matrix} R_1 \leftrightarrow R_2 \\ \\ R_3/2 \\ R_4/2 \end{matrix}}{\approx} \begin{bmatrix} 2 & 3 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 2 & 1 & -1 \\ 2 & 3 & 1 \end{bmatrix} \overset{\begin{matrix} \\ \\ R_1(-1)+R_3 \\ R_1(-1)+R_4 \end{matrix}}{\approx} \begin{bmatrix} 2 & 3 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & -2 & -2 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \overset{R_2\cdot 2+R_3}{\approx} \begin{bmatrix} 2 & 3 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}.$$

Бидејќи скалестата форма на A има две ненулти редици, рангот на A е 2.

Втор начин. Да го определиме рангот по дефиниција. Вредностите на 4-те минори од трет ред се 0 бидејќи збирот на првата и третата нивна колона ја дава втората. Од друга страна минорот од втор ред $\begin{vmatrix} 0 & 1 \\ 2 & 3 \end{vmatrix} = -2 \neq 0$. Следува дека $r(A)=2$.

Теорема 3.2.13. (Метод на Гаус-Жордан за пресметување на инверзна матрица) Нека квадратната матрица A од ред n има инверзна и E е единечна матрица од ред n. Тогаш

$$[A \mid E] \approx [E \mid A^{-1}].$$

Доказ. Доказот е даден во прилог.

Методот на Гаус Жордан се состои во формирање на матрицата чии елементи се добиваат кога на матрицата A од десна страна ќе се допишат елементите од единечната матрица, а потоа со примена на елементарни трансформации, подматрицата A се сведува до единечна.

3.3 СИСТЕМИ ЛИНЕАРНИ РАВЕНКИ

Нека е даден системот од m линеарни равенки со n непознати,

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \ldots + a_{1n}x_n = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \ldots + a_{2n}x_n = b_2 \\ \ldots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \ldots + a_{mn}x_n = b_m \end{cases}.$$

Матрица на системот од m линеарни равенки со n непознати, ознака A, е матрицата чии елементи се соодветните коефициенти пред непознатите. **Проширената матрица на системот**, ознака A_p, е матрицата што се добива кога на матрицата на системот од десна страна ќе се допишат коефициентите пред слободните членови. Значи:

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \ldots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \ldots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \ldots & a_{mn} \end{bmatrix} \text{ и } A_p = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \ldots & a_{1n} & b_1 \\ a_{21} & a_{22} & \ldots & a_{2n} & b_2 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \ldots & a_{mn} & b_m \end{bmatrix}.$$

Теорема на Кронекер-Капели

Теорема 3.3.1. (Теорема на Кронекер-Капели) Системот равенки е согласен, ако и само ако рангот на матрицата на системот се совпаѓа со рангот на проширената матрица на системот, односно $r(A) = r(A_p)$.

Последица 3.3.2. (Последица од теоремата на Кронекер Капели) Нека A и A_p се матрицата и проширената матрица на системот и n е бројот на променливи. Тогаш:

1. Ако $r(A) = r(A_p) = n$, следува дека системот има единствено решение.
2. Ако $r(A) = r(A_p) < n$, следува дека системот има бесконечно решенија изразени преку $n - r(A)$ параметри.
3. Ако $r(A) < r(A_p)$, следува дека системот нема решение.

Доказ. Бидејќи рангот на една матрица е еднаков на бројот на ненулти редици во нејзината редично-скалеста форма, точноста на теоремата на Кронекер-Капели и нејзината последица е покажана во прилогот 1.1.4 при описот на Гаусовиот метод на елиминации. Во еквивалентниот систем кој е во скалеста форма (види прилог) можни се следниве случаи:

1. Случајот во кој $r = n$ и последната равенка е $a_{nn}^n x_n = b_n^n$, $a_{nn}^n \neq 0$ т.е. системот има единствено решение е еквивалентен со $r(A) = r(A_p) = n$.

2. Случајот во кој последната равенка е $0 = b_r^r$, $b_r^r \neq 0$ т.е. системот нема решение е еквивалентен со $r(A_p) = r(A) + 1$.

3. Случајот во кој $r < n$ и последната равенка е $a_{rs}^r x_s + \ldots + a_{rn}^r x_n = b_r^r$, $a_{rs}^r \neq 0$ т.е. системот има бесконечно решенија изразени преку $n - r$ параметри е еквивалентен со $r(A) = r(A_p) = n$.

Теорема 3.3.3*. Нека A_p и B_p се проширени матрици на соодветни системи линеарни

равенки и A_p и B_p се редично еквивалентни. Тогаш и нивните системи равенки се еквивалентни.

Доказ. Види прилог. ■

Ако е даден систем линеарни равенки, проширената матрица на системот, која како подматрица ја содржи и матрицата на системот, се сведува во редично-скалестата форма анлогно како што се вршеа елементарните трансформации со равенки (види прилог). Системот што соодветствува на скалестата форма на матрицата има исти решенија со првобитниот систем. Ако во новодобиениот систем $r\left(A_p\right)=r\left(A\right)+1$ тогаш системот нема решение. Во спротивно се решава последната равенка, преку изразување на ненултиот коефициент и замена во претпоследната равенка. Останатите коефициенти се земаат за параметри. Потоа се решава претпоследната равенка и.т.н.

Задача 3.3.1-3. Со помош на Гаусовиот метод на елиминации, толкувајќи според теоремата на Кронекер-Капели, определи ги решенијата на системите равенки

$$1)\begin{cases} x_1-x_2+x_3=-1 \\ x_1+2x_2+2x_3=0 \\ x_1-4x_2=-3 \end{cases};\ 2)\begin{cases} x+y+z=1 \\ 2x+3y+2z=1 \\ x+2y-z=0 \\ 3x+4y+3z=2 \\ 2x-y-4z=5 \end{cases};\ 3)\begin{cases} 2x_1-2x_2+x_3-x_4+x_5=1 \\ x_1+2x_2-x_3+x_4-2x_5=1 \\ 4x_1-10x_2+5x_3-5x_4+7x_5=1 \\ 2x_1-14x_2+7x_3-7x_4+11x_5=-1 \end{cases}.$$

Решение. 1) За да го определиме рангот, ја сведуваме матрицата на системот во скалеста форма,

$$\left[\begin{array}{cccc} 1 & -1 & 1 & -1 \\ 1 & 2 & 2 & 0 \\ 1 & -4 & 0 & -3 \end{array}\right] \begin{array}{c} \\ \approx R_1(-1)+R_2 \\ R_1(-1)+R_3 \end{array} \left[\begin{array}{cccc} 1 & -1 & 1 & -1 \\ 0 & 3 & 1 & 1 \\ 0 & -3 & -1 & -2 \end{array}\right] \begin{array}{c} R_1 \\ \approx R_2 \\ R_2\cdot 1+R_3 \end{array} \approx$$

$$\left[\begin{array}{cccc} 1 & -1 & 1 & -1 \\ 0 & 3 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \end{array}\right] \begin{array}{c} R_1 \\ \approx R_2 \\ R_3(-1) \end{array} \approx \left[\begin{array}{cccc} 1 & -1 & 1 & -1 \\ 0 & 3 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right].$$

Рангот на матрицата на системот равенки е 2, а рангот на проширената матрица е 3. Од теоремата на Кронекер-Капели следува дека системот равенки е противречен, односно нема решение.

2) Со примена на Гаусовиот метод на елиминации, добиваме:

$$\left[\begin{array}{cccc} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 2 & 3 & 2 & 1 \\ 1 & 2 & -1 & 0 \\ 3 & 4 & 3 & 2 \\ 2 & -1 & -4 & 5 \end{array}\right] \begin{array}{c} \\ R_1(-2)+R_2 \\ \approx R_1(-1)+R_3 \\ R_1(-3)+R_4 \\ R_1(-2)+R_5 \end{array} \left[\begin{array}{cccc} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & -2 & -1 \\ 0 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & -3 & -6 & 3 \end{array}\right] \begin{array}{c} \\ \\ \approx R_2(-1)+R_3 \\ R_2(-1)+R_4 \\ R_2\cdot 3+R_5 \end{array} \approx$$

$$\left[\begin{array}{cccc} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -6 & 0 \end{array}\right] \begin{array}{c} \\ \\ \\ \\ R_3\cdot 3+R_5 \end{array} \approx \left[\begin{array}{cccc} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right] \begin{array}{c} \\ \\ \\ \\ \end{array} \approx R_3/(-2) \approx \left[\begin{array}{cccc} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right].$$

Од четвртата и петтата равенка добиваме $0=0$ и истите се секогаш исполнети. Затоа на последната матрица и соодветствува системот

$x_3=0$, $x_2=-1$ и $x_1+x_2+x_3=1$ чии решенија се $x_1=2$, $x_2=-1$ и $x_3=0$.

3) Со примена на Гаусов метод на елиминации, добиваме:

$$\left[\begin{array}{ccccc|c} 2 & -2 & 1 & -1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & -1 & 1 & -2 & 1 \\ 4 & -10 & 5 & -5 & 7 & 1 \\ 2 & -14 & 7 & -7 & 11 & -1 \end{array}\right] \begin{array}{l} R_1 \leftrightarrow R_2 \\ R_2 \leftrightarrow R_1 \end{array} \approx \left[\begin{array}{ccccc|c} 1 & 2 & -1 & 1 & -2 & 1 \\ 2 & -2 & 1 & -1 & 1 & 1 \\ 4 & -10 & 5 & -5 & 7 & 1 \\ 2 & -14 & 7 & -7 & 11 & -1 \end{array}\right] \begin{array}{l} \\ R_2 \to (-2)R_1+R_2 \\ R_3 \to (-4)R_1+R_3 \\ R_4 \to (-2)R_1+R_4 \end{array} \approx$$

$$\left[\begin{array}{ccccc|c} 1 & 2 & -1 & 1 & -2 & 1 \\ 0 & -6 & 3 & -3 & 5 & -1 \\ 0 & -18 & 9 & -9 & 15 & -3 \\ 0 & -18 & 9 & -9 & 15 & -3 \end{array}\right] \begin{array}{l} \\ R_3 \to (-3)R_2+R_3 \\ R_4 \to (-3)R_2+R_4 \end{array} \approx \left[\begin{array}{ccccc|c} 1 & 2 & -1 & 1 & -2 & 1 \\ 0 & -6 & 3 & -3 & 5 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right].$$

Бидејќи $r(A)=r(A_p)=2$ и $n=5$, системот равенки има бесконечно решенија изразени преку $5-2=3$ параметри.

На последната матрица и соодветствува системот $\begin{cases} x_1+2x_2-x_3+x_4-2x_5=1 \\ -6x_2+3x_3-x_4+5x_5=-1 \end{cases}$.

Ако ставиме $x_3=t$, $x_4=k$ и $x_5=l$; добиваме дека

$$-6x_2+3t-k+5l=-1 \Leftrightarrow x_2=\frac{1+3t-3k+5l}{6} \text{ и}$$

$$x_1+2\frac{1+3t-3k+5l}{6}-t+k-2l=1 \Leftrightarrow x_1=\frac{2+l}{3}.$$

Значи решенијата на системот равенки се $\left\{\left(\frac{2+l}{3},\frac{1+3t-3k+5l}{6},t,k,l\right)\middle| t,k,l\in\mathbb{R}\right\}$.■

Сведување на систем линеарни равенки на матрична равенка.

Равенките во кои непознатите се матрици, се нарекуваат матрични равенки.

Нека е даден системот од m линеарни равенки со n непознати,

$$\begin{cases} a_{11}x_1+a_{12}x_2+\ldots+a_{1n}x_n=b_1 \\ a_{21}x_1+a_{22}x_2+\ldots+a_{2n}x_n=b_2 \\ \qquad\qquad \ldots \\ a_{m1}x_1+a_{m2}x_2+\ldots+a_{mn}x_n=b_m \end{cases}.$$

Нека $A=\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \ldots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \ldots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \ldots & a_{mn} \end{bmatrix}$, $X=\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix}$ и $B=\begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_m \end{bmatrix}$,

соодветно се матрицата на системот, колоната на непознатите и колоната од слободните членови. Тогаш системот е еквивалентен со матричната равенка

$$AX=B.$$

Ако системот е квадратен и матрицата A е регуларна матрица, тогаш со множење од лево на $AX=B$ добиваме:

$$A^{-1}AX=A^{-1}B \Leftrightarrow EX=A^{-1}B \Leftrightarrow X=A^{-1}B.$$

Имајќи предвид дека $A^{-1}=\frac{1}{\det A}\widetilde{A}^T=\frac{1}{D}\widetilde{A}^T$, добиваме:

$$X=\frac{1}{D}\begin{bmatrix}A_{11} & A_{21} & \dots & A_{n1}\\ A_{12} & A_{22} & \dots & A_{n2}\\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots\\ A_{1n} & A_{2n} & \dots & A_{nn}\end{bmatrix}\begin{bmatrix}b_1\\ b_2\\ \vdots\\ b_m\end{bmatrix}=\frac{1}{D}\begin{bmatrix}b_1A_{11}+b_2A_{21}+\dots+b_nA_{n1}\\ b_1A_{12}+b_2A_{22}+\dots+b_nA_{n2}\\ \vdots\\ b_1A_{1n}+b_2A_{2n}+\dots+b_nA_{nn}\end{bmatrix}=\frac{1}{D}\begin{bmatrix}D_1\\ D_2\\ \vdots\\ D_n\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}\frac{D_1}{D}\\ \frac{D_2}{D}\\ \vdots\\ \frac{D_n}{D}\end{bmatrix}.$$

од каде ги добиваме Крамеровите формули

$$x_1=\frac{D_1}{D},\ x_2=\frac{D_2}{D},\dots,x_n=\frac{D_n}{D}.$$

3.4 РЕШАВАЊЕ НА ЗАДАЧИ СО МАТРИЧНИ РАВЕНКИ

Решавањето на матричните равенки ќе го проучиме преку конкретни задачи.

Задача 3.4.1-2. Изрази ја регуларната матрица X од матричната равенка,

$$1)\ 2X+B=AX;\qquad 2)\ \left(AX^{-1}\right)^{-1}+XB=C;$$

под претпоставка сите матрици добиени при процесот на изразување да се регуларни.

Решение. Користејќи ја формулата за инверзна матрица од производ на матрици, и својствата на операциите со матрици, добиваме:

$$1)\ 2X+B=AX\Leftrightarrow B=AX-2X\Leftrightarrow B=\left(A-2E\right)X/\left(A-2E\right)^{-1}\text{лево}\Leftrightarrow$$

$$\left(A-2E\right)^{-1}B=\left(A-2E\right)^{-1}\left(A-2E\right)X\Leftrightarrow\left(A-2E\right)^{-1}B=X\Leftrightarrow X=\left(A-2E\right)^{-1}B.$$

$$2)\ \left(AX^{-1}\right)^{-1}+XB=C\Leftrightarrow\left(X^{-1}\right)^{-1}A^{-1}+XB=C\Leftrightarrow XA^{-1}+XB=C\Leftrightarrow$$

$$X\left(A^{-1}+B\right)=C/\left(A^{-1}+B\right)^{-1}\text{десно}\Leftrightarrow X\left(A^{-1}+B\right)\left(A^{-1}+B\right)^{-1}=C\left(A^{-1}+B\right)^{-1}\Leftrightarrow X=C\left(A^{-1}+B\right)^{-1}.$$

3.5 ТЕОРЕМА НА ХАМИЛТОН-КЕЛИ.

Дефиниција 3.5.1. Нека A е матрица од ред n. Тогаш полиномот

$$P(\lambda)=\det(A-\lambda E)$$

се нарекува **карактеристичен полином** на матрицата A.

Ако A е квадратна од ред n тогаш карактеристичниот полином го има обликот

$$D=\det\left(\begin{bmatrix}a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n}\\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n}\\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots\\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn}\end{bmatrix}-\lambda\begin{bmatrix}1 & 0 & \dots & 0\\ 0 & 1 & \dots & 0\\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots\\ 0 & 0 & \dots & 1\end{bmatrix}\right)=$$

$$\det\begin{bmatrix}a_{11}-\lambda & a_{12} & \dots & a_{1n}\\ a_{21} & a_{22}-\lambda & \dots & a_{2n}\\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots\\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn}-\lambda\end{bmatrix}=\begin{vmatrix}a_{11}-\lambda & a_{12} & \dots & a_{1n}\\ a_{21} & a_{22}-\lambda & \dots & a_{2n}\\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots\\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn}-\lambda\end{vmatrix},$$

и се добива кога на дијагоналните елементи, од детерминантата на матрицата A, ќе се додаде бројот $-\lambda$. Ако ја развиеме детерминантата, тогаш

$$P(\lambda) = a_0\lambda^n + a_1\lambda^{n-1} + \ldots + a_{n-1}\lambda + a_n .$$

Коефициентот пред λ^n и λ^{n-1} се определуваат од членот што го содржи производот на дијагоналните елементи $(a_{11}-\lambda)(a_{22}-\lambda)\ldots(a_{nn}-\lambda)$, бидејќи сите останати членови го содржат степенот λ^k, каде $k \le n-2$.

Јасно, членот $a_0 = (-1)^n \neq 0$. Следува дека карактеристичниот полином на квадратна матрица од ред n е полином од n-ти степен.

Понатаму $a_1 = (-1)^{n-1}(a_{11} + a_{22} + \ldots + a_{nn})$. Сумата од дијагоналните елементи се нарекува **трага** на матрицата A и се означува со

$$\overline{m}pA = a_{11} + a_{22} + \ldots + a_{nn} .$$

Да го одредиме сега членот a_n. Важи:

$$P(0) = a_0 0 + a_1 0 + \ldots + a_{n-1} 0 + a_n = a_n \text{ и } P(0) = \det(A - 0E) = \det A$$

Следува дека $a_n = \det A$. Затоа карактеристичниот полином на матрицата A е:

$$P(\lambda) = (-1)^n \lambda^n + (-1)^{n-1} \overline{m}pA\lambda^{n-1} + a_2\lambda^{n-2} + \ldots + a_{n-1}\lambda + \det A$$

Ако го знаеме карактеристичниот полином на A тогаш од слободниот член може да утврдиме дали има инверзна матрица. Имено, ако $a_n = \det A \neq 0$ матрицата има инверзна, а ако $a_n = \det A = 0$, матрицата нема инверзна. Значи:

Теорема 3.5.2. (Критериум за постоење инверзна матрица со помош на карактеристичен полином) Квадратната матрица A има инверзна, акко слободниот член во нејзиниот карактеристичен полином е различен од 0.

Дефиниција 3.5.3. Равенката $\det(A - \lambda E) = 0$ се нарекува **карактеристична равенка** на матрицата A.

Во развиена форма карактеристичната равенка е:

$$\begin{vmatrix} a_{11}-\lambda & a_{12} & \ldots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22}-\lambda & \ldots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \ldots & a_{nn}-\lambda \end{vmatrix} = 0 .$$

Во полиномот $P(\lambda)$ ако променливата $\lambda = A$ е матрица, тогаш добиваме матричен полином:

$$P(A) = (-1)^n A^n + a_1 A^{n-1} + \ldots + a_{n-1}A + \det A$$

Без доказ ќе ја дадеме следнава теорема:

Теорема 3.5.4. (Теорема на Хамилтон-Кели) Секоја квадратна матрица е корен на својот карактеристичен полином т.е. $P(A) = 0$.

Бидејќи коренот на полиномот е корен на соодветната равенка, теоремата на Хамилтон-Кели гласи: Секоја матрица е корен (решение) на својата карактеристична равенка.

Теоремата на Хамилтон-Кели се користи за пресметување на матрични полиноми и наоѓање на инверзна матрица.

Задача 3.5.1. Со примена на теоремата на Хамилтон-Кели, пресметај го изразот

$$A^4-3A^3-3A^2+8A+5E,\ \text{ако}\ A=\begin{bmatrix}2&0&-1\\-1&-1&0\\0&0&3\end{bmatrix}.$$

Решение. Карактеристичниот полином на матрицата A е:

$$\det\left(A-\lambda E\right)=\begin{vmatrix}2-\lambda&0&-1\\-1&-1-\lambda&0\\0&0&3-\lambda\end{vmatrix}=\left(2-\lambda\right)\left(-1-\lambda\right)\left(3-\lambda\right)=\left(2-\lambda\right)\left(-3-2\lambda+\lambda^2\right)=$$

$$-6-4\lambda+2\lambda^2+3\lambda+2\lambda^2-\lambda^3=-\lambda^3+4\lambda^2-\lambda-6.$$

Според теорема на Хамилтон-Кели, добиваме:

$$-A^3+4A^2-A-6E=0\ \text{ од каде: }\ A^3=4A^2-A-6E.$$

Ако последната равенка ја помножиме со A, имаме: $A^4=4A^3-A^2-6A$.

Сега, прво ја заменуваме матрицата A^4 во изразот што треба да го пресметаме, потоа го средуваме изразот, ја заменуваме матрицата A^3 и го пресметуваме истиот. Имаме

$$A^4-3A^3-3A^2+8A+5E=4A^3-A^2-6A-3A^3-3A^2+8A+5E=$$

$$A^3-4A^2+2A+5E=4A^2-A-6E-4A^2+2A+5E=A-E=$$

$$\begin{bmatrix}2&0&-1\\-1&-1&0\\0&0&3\end{bmatrix}-\begin{bmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&0&1\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}1&0&-1\\-1&-2&0\\0&0&2\end{bmatrix}.$$

Коментар. Со помош на претходната постапка може израз од вид $a_nA^n+a_{n-1}A^{n-1}+...a_1A+a_0E$, каде $a_0,a_1,...,a_n$ се реални броеви и A е матрицата од задачата, да го сведеме до вид $b_2A^2+b_1A+b_0E$ и лесно да го пресметаме.

Задача 3.5.2. Со примена на теоремата на Хамилтон-Кели, најди ја инверзната матрица на матрицата $A=\begin{bmatrix}1&2\\2&1\end{bmatrix}$.

Решение. Карактеристичниот полином е $P(\lambda)=\det(A-\lambda E)$, каде:

$$\det(A-\lambda E)=\begin{vmatrix}1-\lambda&2\\2&1-\lambda\end{vmatrix}=(1-\lambda)^2-4=1-2\lambda+\lambda^2-4=\lambda^2-2\lambda-3.$$

Според теоремата на Хамилтон-Кели следува $P(A)=0$, односно $A^2-2A-3E=0$. Бидејќи $\det A=-3\neq 0$, равенката може да ја помножиме со A^{-1},

$$A^2A^{-1}-2AA^{-1}-3EA^{-1}=0\Leftrightarrow A-2E-3A^{-1}=0\ \text{ од каде }\ 3A^{-1}=A-2E\Leftrightarrow A^{-1}=\frac{1}{3}(A-2E).$$

Оттука $A^{-1}=\frac{1}{3}\left(\begin{bmatrix}1&2\\2&1\end{bmatrix}-2\begin{bmatrix}1&0\\0&1\end{bmatrix}\right)=\frac{1}{3}\begin{bmatrix}-1&2\\2&-1\end{bmatrix}$.

Коментар. Со помош на равенствата од дефиницијата за инверзна матрица на матрицата A, $A^{-1}A=E$ и $AA^{-1}=E$, можеме да извршиме контрола на точноста на резултатот. Навистина $\frac{1}{3}\begin{bmatrix}-1&2\\2&-1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1&2\\2&1\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}1&0\\0&1\end{bmatrix}$ и $\begin{bmatrix}1&2\\2&1\end{bmatrix}\frac{1}{3}\begin{bmatrix}-1&2\\2&-1\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}1&0\\0&1\end{bmatrix}$.

3.6 СОПСТВЕНИ ВРЕДНОСТИ И ВЕКТОРИ

Нека A е квадратна матрица од ред n. Нека $X=\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix}$ е вектор матрица или вектор.

Дефиниција 3.6.1. Секој ненулт вектор X се нарекува **сопствен вектор** на матрицата A, ако постои реален број λ, така што

$$AX=\lambda X .$$

Тогаш бројот λ се нарекува **сопствена вредност** што одговара на сопствениот вектор X.

Матричната равенка $AX=\lambda X$ е еквивалентна со равенката $(A-\lambda E)X=0$ која запишана во форма систем равенки е :

$$\begin{cases} (a_{11}-\lambda)x_1+a_{12}x_2+\ldots+a_{1n}x_n=0 \\ a_{21}x_1+(a_{22}-\lambda)x_2+\ldots+a_{2n}x_n=0 \\ \qquad\qquad \ldots \\ a_{n1}x_1+a_{n2}x_2+\ldots+(a_{nn}-\lambda)x_n=0 \end{cases}.$$

Системот има ненулто решение ако:

$$D=0 \Leftrightarrow \begin{vmatrix} a_{11}-\lambda & a_{12} & \ldots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22}-\lambda & \ldots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \ldots & a_{nn}-\lambda \end{vmatrix}=0 \Leftrightarrow \det(A-\lambda E)=0 .$$

Следува сопствените вредности се решенија на карактеристичната равенка $\det(A-\lambda E)=0$. Притоа, матрицата A има сопствени вредности ако и само ако равенката $\det(A-\lambda E)=0$ има решение. Па, покажана е следнава теорема.

Теорема 3.6.2. (Критериум за наоѓање на сопствени вредности и вектори) Нека $P(\lambda)=\det(A-\lambda E)$ е карактеристичен полином на матрицата A. Корените на карактеристичната равенка $\det(A-\lambda E)=0$ се сопствени вредности на матрицата A. За секоја сопствена вредност λ ненултите решенија на матричната равенка $(A-\lambda E)X=0$ се сопствени вектори матрицата A што одговараат на сопствената вредност λ.

Теоремата го дава редоследот на решавање во задачите во кои треба да се одредат сопствените вредности и вектори на дадена матрица.

Задача 3.6.1. Определи ги сопствените вредности и вектори на матрицата $A=\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 5 \end{bmatrix}$.

Решение. Карактеристичниот полином на матрицата A е:

$$P(\lambda)=\det(A-\lambda E)=\begin{vmatrix} 1-\lambda & 2 \\ 2 & 5-\lambda \end{vmatrix}=(1-\lambda)(5-\lambda)-4=\lambda^2-6\lambda+5-4=\lambda^2-6\lambda+1,$$ каде

$$\lambda^2-6\lambda+1=0 \Leftrightarrow \lambda_{1,2}=\frac{6\pm\sqrt{6^2-4}}{2}=\frac{6\pm\sqrt{32}}{2}=\frac{6\pm4\sqrt{2}}{2}=3\pm2\sqrt{2} .$$

За $\lambda = 3+2\sqrt{2}$ добиваме:

$$\left(A-\lambda E\right)X=0 \Leftrightarrow \begin{bmatrix} 1-3-2\sqrt{2} & 2 \\ 2 & 5-3-2\sqrt{2} \end{bmatrix}\begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}=\begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix} \Leftrightarrow \begin{bmatrix} -2-2\sqrt{2} & 2 \\ 2 & 2-2\sqrt{2} \end{bmatrix}\begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}=\begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix} \Leftrightarrow$$

$$\begin{cases} \left(-2-2\sqrt{2}\right)x+2y=0 \\ 2x+\left(2-2\sqrt{2}\right)y=0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \left(-1-\sqrt{2}\right)x+y=0 \\ x+\left(1-\sqrt{2}\right)y=0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} y=\left(1+\sqrt{2}\right)x \\ x+\left(1-\sqrt{2}\right)\left(1+\sqrt{2}\right)x=0 \Leftrightarrow 0=0 \end{cases}.$$

За $x=t$ добиваме $y=\left(1+\sqrt{2}\right)t$. Следува дека $X=\begin{bmatrix} t \\ \left(1+\sqrt{2}\right)t \end{bmatrix}=t\begin{bmatrix} 1 \\ 1+\sqrt{2} \end{bmatrix},\ t\in\mathbb{R}\setminus\{0\}$.

Аналогно за $\lambda = 3-2\sqrt{2}$ имаме: $\begin{cases} \left(-1+\sqrt{2}\right)x+y=0 \\ x+\left(1+\sqrt{2}\right)y=0 \end{cases} \Leftrightarrow \left\{ y=\left(1-\sqrt{2}\right)x \right.$.

За $x=t$, $y=\left(1-\sqrt{2}\right)t$. Следува: $X=\begin{bmatrix} t \\ \left(1-\sqrt{2}\right)t \end{bmatrix}=t\begin{bmatrix} 1 \\ 1-\sqrt{2} \end{bmatrix},\ t\in\mathbb{R}\setminus\{0\}$.

Задача 3.6.2. Определи ги сопствените вредности и вектори на матрицата

$$A=\begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & 2 & 0 \\ -1 & -3 & 1 \end{bmatrix}.$$

Решение. Сопствените вредности се решенија на карактеристичната равенка

$$\det\left(A-\lambda E\right)=0 \Leftrightarrow \begin{vmatrix} 1-\lambda & 2 & 1 \\ 0 & 2-\lambda & 0 \\ -1 & -3 & 1-\lambda \end{vmatrix}=0 \Leftrightarrow$$

$$\left(1-\lambda\right)^2\left(2-\lambda\right)+\left(2-\lambda\right)=0 \Leftrightarrow \left(2-\lambda\right)\left(\left(1-\lambda\right)^2+1\right)=0 \Leftrightarrow \lambda=2.$$

Притоа последната еквиваленција е точна бидејќи $\left(1-\lambda\right)^2+1>0$.

За $\lambda=2$, матричната равенка е:

$$\begin{bmatrix} -1 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ -1 & -3 & -1 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix}=\begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \text{ од каде } -x+2y+z=0,\ -x-3y-z=0.$$

Од првата равенка $x=2y+z$. Заменуваме во втората равенка $-2y-z-3y-z=0$, од каде имаме $-5y-2z=0$ или $y=-\frac{2}{5}z$. Тогаш, $x=-\frac{4}{5}z+z=\frac{1}{5}z$. Земаме $z=5t$, $t\in\mathbb{R}$, тогаш $x=t$ и $y=-2t$. Следува дека решенијата на системот се $x=t$, $y=-2t$, $z=5t$, $t\in\mathbb{R}$ од каде сопстевените вредности се

$$X=\begin{bmatrix} t \\ -2t \\ 5t \end{bmatrix}=t\begin{bmatrix} 1 \\ -2 \\ 5 \end{bmatrix},\ t\in\mathbb{R}\setminus\{0\}.$$

3.7 ЗАДАЧИ

3.1 Операции со матрици

Задача 3.1.14. Определи ги x, y, z и t, така што матрицата $2\begin{bmatrix} x & y \\ z & t \end{bmatrix}+\begin{bmatrix} 2 & x+1 \\ t & z-1 \end{bmatrix}$, да е еднаква со матрицата $\begin{bmatrix} 0 & y \\ -1 & t \end{bmatrix}+\begin{bmatrix} 4 & 4 \\ 0 & -2 \end{bmatrix}$.

Задача 3.1.15. Пресметај $\left(AB\right)^T$ и B^TA^T, ако матрицата $A=\begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}$ и $B=\begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 0 \\ -1 & 1 \end{bmatrix}$. Што заклучуваш? **Одговор.** $\left(AB\right)^T=B^TA^T=\begin{bmatrix} 1 & -2 \\ 2 & 2 \end{bmatrix}$.

Задача 3.1.16-17. Пресметај: а) A^5, ако $A=\begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 3 & -2 \end{bmatrix}$; б) A^3, ако $A=\begin{bmatrix} 1 & -2 & 0 \\ 3 & -1 & 2 \\ 0 & 4 & -3 \end{bmatrix}$.

Одговор. а) $\begin{bmatrix} 98 & 49 \\ 147 & -98 \end{bmatrix}$, б) $\begin{bmatrix} -5 & -6 & 12 \\ 9 & -35 & 30 \\ -36 & 60 & -83 \end{bmatrix}$.

Задача 3.1.18. Ако полиномот $f(x)=x^2+2x-2$, пресметај $f\left(A\right)$, каде матрицата

$$A=\begin{bmatrix} -2 & 1 & 0 \\ 3 & 3 & 2 \\ 0 & -1 & 1 \end{bmatrix}. \textbf{ Одговор. } \begin{bmatrix} 1 & 3 & 2 \\ 9 & 14 & 12 \\ -3 & -6 & -1 \end{bmatrix}.$$

Задача 3.1.19. Матрицата A е нилпотентна, ако $A^n=0$, за некој природен број n. Докажи дека матрицата $A=\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$ е нилпотентна.

Задача 3.1.20-21. Покажи дека следниве матрици се идемпотентни

$$10)\ A=\begin{bmatrix} -3 & -6 \\ 2 & 4 \end{bmatrix},\quad 11)\ A=\begin{bmatrix} 2 & 0 & -2 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & -1 \end{bmatrix}.$$

Задача 3.1.22-27. Пресметај ги n-тите степени на следниве матрици:

$$22)\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}^n,\qquad 23)\begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & a \end{bmatrix}^n,\qquad 24)\begin{bmatrix} \cos\alpha & -\sin\alpha \\ \sin\alpha & \cos\alpha \end{bmatrix}^n,$$

$$25)\begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{bmatrix}^n,\qquad 26)\begin{bmatrix} x & 0 & 0 \\ 0 & y & 0 \\ 0 & 0 & z \end{bmatrix}^n,\qquad 27)\begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}^n.$$

Решение 22). Првите неколку степени се:

$$1)\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}^1=\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{bmatrix},\ 2)\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}^2=\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}=\begin{bmatrix} 1 & 4 \\ 0 & 1 \end{bmatrix},$$

$$3)\ \begin{bmatrix}1 & 2\\ 0 & 1\end{bmatrix}^3=\begin{bmatrix}1 & 2\\ 0 & 1\end{bmatrix}^2\begin{bmatrix}1 & 2\\ 0 & 1\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}1 & 4\\ 0 & 1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1 & 2\\ 0 & 1\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}1 & 6\\ 0 & 1\end{bmatrix}.$$

Заклучуваме дека $\begin{bmatrix}1 & 2\\ 0 & 1\end{bmatrix}^n=\begin{bmatrix}1 & 2n\\ 0 & 1\end{bmatrix}$. Равенството ќе го покажеме со помош на принципот на математичка индукција. За $n=1$, $\begin{bmatrix}1 & 2\\ 0 & 1\end{bmatrix}^1=\begin{bmatrix}1 & 2\\ 0 & 1\end{bmatrix}$. За $n=k$, нека важи $\begin{bmatrix}1 & 2\\ 0 & 1\end{bmatrix}^k=\begin{bmatrix}1 & 2k\\ 0 & 1\end{bmatrix}$.

Треба да докажеме дека равенството важи за $n=k+1$, т.е. $\begin{bmatrix}1 & 2\\ 0 & 1\end{bmatrix}^{k+1}=\begin{bmatrix}1 & 2(k+1)\\ 0 & 1\end{bmatrix}$.

Навистина

$$\begin{bmatrix}1 & 2\\ 0 & 1\end{bmatrix}^{k+1}=\begin{bmatrix}1 & 2\\ 0 & 1\end{bmatrix}^k\begin{bmatrix}1 & 2\\ 0 & 1\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}1 & 2k\\ 0 & 1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1 & 2\\ 0 & 1\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}1 & 2k+2\\ 0 & 1\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}1 & 2(k+1)\\ 0 & 1\end{bmatrix}.$$

Одговор. 24) $\begin{bmatrix}\cos(k+1)\alpha & -\sin(k+1)\alpha\\ \sin(k+1)\alpha & \cos(k+1)\alpha\end{bmatrix}$, 27) $\begin{bmatrix}1 & k+1 & \frac{k(k+1)}{2}\\ 0 & 1 & k+1\\ 0 & 0 & 1\end{bmatrix}$.

Задача 3.1.28. Докажи ги равенствата $A^{2n}-A^{2n-2}-A^2+E=0$, каде $n\in\mathbb{N}$ и матрицата

$$A=\begin{bmatrix}1 & 0 & 0\\ 1 & 0 & 1\\ 0 & 1 & 0\end{bmatrix}.$$

Задача 3.1.29. Покажи дека инверзната матрица на несингуларната матрица

$$A=\begin{bmatrix}a & b\\ c & d\end{bmatrix}\text{ е }A^{-1}=\frac{1}{\det A}\begin{bmatrix}d & -b\\ -c & a\end{bmatrix}.$$

Задача 3.1.30. Најди инверзна матрица на матрицата $A=\begin{bmatrix}5 & 2\\ 3 & 3\end{bmatrix}$.

Решение. Прв начин. Решението дадено во задача 3.1.11.

Втор начин. Според формулата од претходната задача, бидејќи $\det A=9$, следува:

$$A^{-1}=\frac{1}{9}\begin{bmatrix}3 & -2\\ -3 & 5\end{bmatrix}.$$

Трет начин. Нека матрицата $A^{-1}=\begin{bmatrix}a & b\\ c & d\end{bmatrix}$. Од условот $AA^{-1}=E$, ја добиваме матричната равенка $\begin{bmatrix}5 & 2\\ 3 & 3\end{bmatrix}\begin{bmatrix}a & b\\ c & d\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}1 & 0\\ 0 & 1\end{bmatrix}\Leftrightarrow\begin{bmatrix}5a+2c & 5b+2d\\ 3a+3c & 3b+3d\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}1 & 0\\ 0 & 1\end{bmatrix}$,

која е еквивалентна со системот $5a+2c=1$, $5b+2d=0$, $a+c=0$ и $b+d=\frac{1}{3}$.

Од третата равенка $c=-a$. Заменуваме во првата равенка, $5a-2a=1$ односно $a=\frac{1}{3}$.

Оттука $c=-\frac{1}{3}$. Од четвртата равенка $d=\frac{1}{3}-b$, од каде ако замениме во втората равенка,

добиваме $5b+\frac{2}{3}-2b=0$ или $b=-\frac{2}{9}$. Оттука, $d=\frac{1}{3}+\frac{2}{9}=\frac{5}{9}$. Следува: $A^{-1}=\begin{bmatrix}\frac{1}{3} & -\frac{2}{9}\\ -\frac{1}{3} & \frac{5}{9}\end{bmatrix}$.

Четврт начин. Бидејќи $\det A\neq 0$, следува дека матрицата A, има инверзна. Инверзната матрица ќе ја најдеме со методот на Гаус-Жордан, $\left[A\middle|E\right]\approx\left[E\middle|A^{-1}\right]$. Формираме матрица која се добива кога до елементите на матрицата A, од десна страна ќе се допишат елементите на единечната матриаца од втор ред E. Потоа со елементарни трансформации елементите на подматрицата A ги сведуваме до елементи на единечна подматрица.

$$\left[\begin{array}{cc|cc}5 & 2 & 1 & 0\\ 3 & 3 & 0 & 1\end{array}\right]\approx\begin{matrix}R_1/5\\ R_2\end{matrix}\approx\left[\begin{array}{cc|cc}1 & \frac{2}{5} & \frac{1}{5} & 0\\ 3 & 3 & 0 & 1\end{array}\right]\approx\begin{matrix}R_1\\ R_1(-3)+R_2\end{matrix}\approx\left[\begin{array}{cc|cc}1 & \frac{2}{5} & \frac{1}{5} & 0\\ 0 & \frac{9}{5} & -\frac{3}{5} & 1\end{array}\right]\approx\begin{matrix}R_1\\ R_2\cdot\frac{5}{9}\end{matrix}\approx$$

$$\left[\begin{array}{cc|cc}1 & \frac{2}{5} & \frac{1}{5} & 0\\ 0 & 1 & -\frac{1}{3} & \frac{5}{9}\end{array}\right]\approx\begin{matrix}\\ R_2\left(-\frac{2}{5}\right)+R_1\\ R_2\end{matrix}\approx\left[\begin{array}{cc|cc}1 & 0 & \frac{1}{3} & -\frac{2}{9}\\ 0 & 1 & -\frac{1}{3} & \frac{5}{9}\end{array}\right].\ \text{Следува: } A^{-1}=\begin{bmatrix}\frac{1}{3} & -\frac{2}{9}\\ -\frac{1}{3} & \frac{5}{9}\end{bmatrix}=\frac{1}{9}\begin{bmatrix}3 & -2\\ -3 & 5\end{bmatrix}.$$

Задача 3.1.31. Најди инверзна матрица на матрицата $A=\begin{bmatrix}2 & -1 & -1\\ -1 & 3 & 1\\ 1 & 1 & 1\end{bmatrix}$.

Решение. Прв начин. Ќе ја користиме формулата $A^{-1}=\frac{1}{\det A}\widetilde{A}^T$. Бидејќи

$$\det A=\begin{vmatrix}2 & -1 & -1\\ -1 & 3 & 1\\ 1 & 1 & 1\end{vmatrix}=6-1+1+3-2-1=6\ \text{ и}$$

$$A_{11}=+\begin{vmatrix}3 & 1\\ 1 & 1\end{vmatrix}=2,\qquad A_{12}=-\begin{vmatrix}-1 & 1\\ 1 & 1\end{vmatrix}=2,\qquad A_{13}=+\begin{vmatrix}-1 & 3\\ 1 & 1\end{vmatrix}=-4,$$

$$A_{21}=-\begin{vmatrix}-1 & -1\\ 1 & 1\end{vmatrix}=0,\quad A_{22}=+\begin{vmatrix}2 & -1\\ 1 & 1\end{vmatrix}=3,\qquad A_{23}=-\begin{vmatrix}2 & -1\\ 1 & 1\end{vmatrix}=-3,$$

$$A_{31}=+\begin{vmatrix}-1 & -1\\ 3 & 1\end{vmatrix}=2,\quad A_{32}=-\begin{vmatrix}2 & -1\\ -1 & 1\end{vmatrix}=-1\quad A_{33}=+\begin{vmatrix}2 & -1\\ -1 & 3\end{vmatrix}=5,$$

$$\text{Следува: } A^{-1}=\begin{bmatrix}2 & 2 & -4\\ 0 & 3 & -3\\ 2 & -1 & 5\end{bmatrix}^T=\frac{1}{6}\begin{bmatrix}2 & 0 & 2\\ 2 & 3 & -1\\ -4 & -3 & 5\end{bmatrix}.$$

Втор начин. Со користење на методот на Гаус Жордан, добиваме:

$$\left[\begin{array}{ccc|ccc}2 & -1 & -1 & 1 & 0 & 0\\ -1 & 3 & 1 & 0 & 1 & 0\\ 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1\end{array}\right]\approx\begin{matrix}\\ \\ \end{matrix}\begin{matrix}R_1\leftrightarrow R_3\\ \\ \end{matrix}\approx\left[\begin{array}{ccc|ccc}1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1\\ -1 & 3 & 1 & 0 & 1 & 0\\ 2 & -1 & -1 & 1 & 0 & 0\end{array}\right]\approx\begin{matrix}\\ R_1\cdot 1+R_2\\ R_1(-2)+R_3\end{matrix}\approx$$

$$\left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 4 & 2 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & -3 & -3 & 1 & 0 & -2 \end{array}\right] \approx R_2/4 \approx \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & \frac{1}{2} & 0 & \frac{1}{4} & \frac{1}{4} \\ 0 & -3 & -3 & 1 & 0 & -2 \end{array}\right] \approx \begin{array}{c} R_2(-1)+R_1 \\ \\ R_2\cdot 3+R_3 \end{array} \approx$$

$$\left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & \frac{1}{2} & 0 & -\frac{1}{4} & \frac{3}{4} \\ 0 & 1 & \frac{1}{2} & 0 & \frac{1}{4} & \frac{1}{4} \\ 0 & 0 & -\frac{3}{2} & 1 & \frac{3}{4} & -\frac{5}{4} \end{array}\right] \approx \begin{array}{c} \\ \\ R_3\left(-\frac{2}{3}\right) \end{array} \approx \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & \frac{1}{2} & 0 & -\frac{1}{4} & \frac{3}{4} \\ 0 & 1 & \frac{1}{2} & 0 & \frac{1}{4} & \frac{1}{4} \\ 0 & 0 & 1 & -\frac{2}{3} & -\frac{1}{2} & \frac{5}{6} \end{array}\right] \begin{array}{l} R_3\left(-\frac{1}{2}\right)+R_1 \\ \approx R_3\left(-\frac{1}{2}\right)+R_2 \approx \end{array}$$

$$\left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & \frac{1}{3} & 0 & \frac{1}{3} \\ 0 & 1 & 0 & \frac{1}{3} & \frac{1}{2} & -\frac{1}{6} \\ 0 & 0 & 1 & -\frac{2}{3} & -\frac{1}{2} & \frac{5}{6} \end{array}\right]. \text{ Следува, } A^{-1} = \begin{bmatrix} \frac{1}{3} & 0 & \frac{1}{3} \\ \frac{1}{3} & \frac{1}{2} & -\frac{1}{6} \\ -\frac{2}{3} & -\frac{1}{2} & \frac{5}{6} \end{bmatrix} = \frac{1}{6}\begin{bmatrix} 2 & 0 & 2 \\ 2 & 3 & -1 \\ -4 & -3 & 5 \end{bmatrix}.$$

Задача 3.1.32. Со помош на методот на Гаус-Жордан, најди инверзна матрица на матрицата $A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$.

Задача 3.1.33-35. Најди ја адјунгираната матрица на матрицата

33) $A = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}$; 34) $A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 2 \\ -1 & 0 & 3 \\ -2 & -3 & 0 \end{bmatrix}$; 35) $A = \begin{bmatrix} 1 & -2 & 0 & 1 \\ -2 & 0 & 1 & -2 \\ 0 & 1 & -1 & 0 \\ 1 & -2 & 0 & 3 \end{bmatrix}$.

Задача 3.1.36-39. Докажи дека дадените матрици се несингуларни, а потоа најди ги нивните инверзни матрици.

36) $A = [2]$; 37) $A = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 3 & 2 \end{bmatrix}$; 38) $A = \begin{bmatrix} 4 & -3 & 7 \\ -5 & 0 & 2 \\ 1 & -1 & 2 \end{bmatrix}$; 39) $A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \end{bmatrix}$.

Задача 3.1.40. Најди за која вредност на x, матрицата $A = \begin{bmatrix} x^2 & 4 & 9 \\ x & 2 & 3 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$ е сингуларна.

Одговор. $x = -1$ и $x = 6$.

3.2 Елементарни трансформации. Ранг на матрица.

Задача 3.2.4-5. Со помош на елементарни трансформации, матрицата

$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & -2 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & -2 & -1 & 0 \\ -2 & -2 & 4 & 2 & 1 \end{bmatrix}$ редуцирај ја до:

4) редично-скалеста форма, 5) канонично-скалеста форма. Колку е рангот на A?

Задача 3.2.6. Најди го рангот на матрицата $A=\begin{bmatrix}1&2&3&4&5&6\\2&3&4&5&6&7\\3&4&5&6&7&7\\7&8&9&10&11&12\end{bmatrix}$. **Одговор.** 3.

Задача 3.2.7. Во зависност од параметарот a дискутирај го рангот на матрицата

$$A=\begin{bmatrix}a&a&2&0\\2a&a&a-1&1\\-3a&-3a&-3-a&1-a\end{bmatrix}.$$

Решение. Со примена на елементарни трансформации, ја сведуваме матрицата во скалеста форма

$$A=\begin{bmatrix}a&a&2&0\\2a&a&a-1&1\\-3a&-3a&-3-a&1-a\end{bmatrix}\begin{matrix}R_1/2\\\approx -2R_1+R_2\\3R_1+R_3\end{matrix}\approx\begin{bmatrix}a/2&a/2&2&0\\0&-a&a-5&1\\0&0&3-a&1-a\end{bmatrix}.$$

Дискусија: 1. За $a\neq 0$, рангот на матрицата A е $r(A)=3$, бидејќи елементите a, $-a$ и $3-a$ или $1-a$ од првата, втората и третата редица, се различни од нула па матрицата е во скалеста форма.

2. За $a=0$ имаме:

$$A\approx\begin{bmatrix}0&0&2&0\\0&0&-5&1\\0&0&3&1\end{bmatrix}\begin{matrix}\\\approx 5R_1+R_2\\-3R_1+R_3\end{matrix}\approx\begin{bmatrix}0&0&1&0\\0&0&0&1\\0&0&0&1\end{bmatrix}\begin{matrix}\\\\\approx -R_2+R_3\end{matrix}\approx\begin{bmatrix}0&0&1&0\\0&0&0&1\\0&0&0&0\end{bmatrix}.$$

Следува $r(A)=2$.

Задача 3.2.8-9. Пресметај: 8) $\begin{bmatrix}4&3&2\\3&2&1\\2&1&1\end{bmatrix}^{-3}$ 9) $\begin{bmatrix}1&a&b\\0&1&0\\0&0&1\end{bmatrix}^{-n}$, $n\in\mathbb{N}$.

3.3 Системи линеарни равенки

Задача 3.3.4-9. Со помош на Гаусовиот метод на елиминации, толкувајќи според теоремата на Кронекер-Капели, определи ги решенијата на системите равенки

4) $\begin{cases}x_1-x_2+x_3+x_4=-2\\x_1-x_2+2x_3-x_4=-5\\x_1-5x_2-x_3+5x_4=4\\3x_1-x_2+4x_3+x_4=0\end{cases}$; 5) $\begin{cases}x_1+7x_2+2x_4=10\\x_1+9x_2+8x_3+5x_4=22\\x_1+6x_2+x_4=6\\2x_1+9x_2+6x_4=28\end{cases}$; 6) $\begin{cases}x_1+2x_2-x_3+3x_4=0\\2x_1-x_3=1\\x_2-x_4=2\end{cases}$;

7) $\begin{cases}x_1+3x_2-2x_3+5x_4-7x_5=3\\2x_1-x_2+7x_3-3x_4+5x_5=2\\3x_1+x_2-2x_3+x_4-x_5=1\\3x_1-2x_2+7x_3-5x_4+8x_5=1\end{cases}$; 8) $\begin{cases}2x_1-4x_2+5x_3+3x_4=0\\3x_1-6x_2+4x_3+2x_4=0\\4x_1-8x_2+17x_3+11x_4=0\end{cases}$; 9) $\begin{cases}9x_2+7x_4=0\\x_1+9x_2+8x_3+8x_4=9\\3x_2+9x_4=0\\x_1+9x_2+8x_3+7x_4=9\end{cases}$.

Одговор. 4) Нема решение; 5) $(2,0,0,4)$; 6) $\{(5+5t,2+t,9+10t,t)\,|\,t\in\mathbb{R}\}$.

Задача 3.3.10-11. Со помош на Гаусовиот метод на елиминации, толкувајќи според теоремата на Кронекер-Капели, во зависност од параметарот, определи ги решенијата на системот равенки:

10) $\begin{cases} x_1+x_2-x_3=9 \\ x_1+2x_2+x_3=12 \\ -x_1-x_2+4x_3=-12 \\ -2x_1+x_2+x_3=\lambda \end{cases}$; 11) $\begin{cases} (1+a)x+y+z=1 \\ x+(1+a)y+z=a \\ x+y+(1+a)z=a^2 \end{cases}$.

Одговор. 10) За $\lambda \neq -2$ нема решение, за $\lambda=-2$ $(3,5,-1)$;

11) За $a=0,-3$ нема решение, за $a\neq 0,-3$ $x=\frac{2-a^2}{a(a+3)}$, $y=\frac{2a-1}{a(a+3)}$ и $z=-\frac{1+a-2a^2-a^3}{a(a+3)}$.

Задача 3.3.12-13. Реши ги системите равенки, со формирање и решавање на неговата матрична равенка.

12) $\begin{cases} x+2y=3 \\ x+3y=4 \end{cases}$; 13) $\begin{cases} 2x-y-z=0 \\ -x+3y+z=1 \\ x+y+z=4 \end{cases}$. **Одговор.** 11) $(1,1)$, 12) $\left(\frac{4}{3},-\frac{1}{6},\frac{17}{6}\right)$.

3.4 Матрични равенки

Задача 3.4.3-6. Изрази ја регуларната матрица X од матричните равенки, под претпоставка сите матрици во процесот на изразување да се регуларни:

3) $-2X+C^T=\widetilde{A}-B$; 4) $3X-XA=XA-XC^T+2(B+X)$; 5) $(A+X)^2=AX+X^2+B$; и

6) $(AX)^{-1}+X^{-1}=B$. **Одговор.** 3) $X=-\frac{1}{2}\left(\widetilde{A}-B-C^T\right)$; 4) $X=2B\left(E-2A+C^T\right)^{-1}$;

5) $X=BA^{-1}-A$; 6) $X=\left(A^{-1}+E\right)B^{-1}$.

Задача 3.4.7-11. Реши ги матричните равенки

7) $2X+3AB=4C$, ако $A=\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 2 & 0 \end{bmatrix}$, $B=\begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 3 & 1 \end{bmatrix}$ и $C=\begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}$;

8) $X^{-1}AB=X^{-1}A+C$, ако $A=\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 2 & 0 \end{bmatrix}$, $B=\begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 3 & 1 \end{bmatrix}$ и $C=\begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}$ и X е регуларна;

9) $(A-3E)X=-A+E$, ако $A=\begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 3 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$;

10) $AX-2AB^T=3C^T$, ако $A=\begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 3 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$, $B=\begin{bmatrix} -1 & 0 & 2 \\ 1 & 1 & 0 \\ 4 & -1 & 3 \end{bmatrix}$ и $C=\begin{bmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -3 \\ 1 & 2 & -1 \end{bmatrix}$;

11) $(AX)^{-1}+X^{-1}=B$, ако $A=\begin{bmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$, $B=\begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 2 & 1 \end{bmatrix}$ и X е регуларна.

Задача 3.4.12-17. Реши ги матричните равенки

12) $(XA+C)(AX+2AB)^{-1}=A^{-1}$, ако $A=\begin{bmatrix} 3 & 1 \\ 4 & 3 \end{bmatrix}$, $B=\begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 4 & 1 \end{bmatrix}$ и $C=\begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 0 & -2 \end{bmatrix}$ и $X+2B$ е регуларна. **Одговор.** $X=\begin{bmatrix} 1-2b & b \\ 4-2d & d \end{bmatrix}$, $b\in\mathbb{R}$, $d\in\mathbb{R}\setminus\left\{\frac{14}{9}+\frac{16}{9}b\right\}$.

13) $AX = B + X$, ако $A = \begin{bmatrix} 3 & 1 \\ 4 & 3 \end{bmatrix}$ и $B = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$. **Одговор.** Нема решение.

14) $(AX)^{-1} + X^{-1} = B$, ако $A = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$ и $B = \begin{bmatrix} 2 & -3 \\ -1 & 2 \end{bmatrix}$ и X регуларна.

Одговор. Нема решение.

15) $XA + C = X + 2B$, ако $A = \begin{bmatrix} 3 & 1 \\ 4 & 3 \end{bmatrix}$, $B = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 4 & 1 \end{bmatrix}$ и $C = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 0 & -2 \end{bmatrix}$.

Одговор. $X = \begin{bmatrix} 1-2b & b \\ 4-2d & d \end{bmatrix}$, $c, d \in \mathbb{R}$.

16) $AX = B$, ако $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}$ и $B = \begin{bmatrix} 3 & 8 \\ 4 & 10 \\ 7 & 18 \end{bmatrix}$. **Одговор.** $X = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 3 \end{bmatrix}$.

17) $AX + BC - D = 0$, ако $A = \begin{bmatrix} 3 & 2 & 1 & 4 \\ 1 & 1 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & -1 & 1 \end{bmatrix}$, $B = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 1 \\ 3 & 2 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 4 & 2 \end{bmatrix}$, $C = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \\ 3 \end{bmatrix}$ и $D = \begin{bmatrix} 0 \\ 3 \\ 6 \end{bmatrix}$.

Решение 17). Равенката $AX + BC - D = 0$, ја сведуваме во вид $AX = D - BC$. Не може да множиме со A^{-1} од лево бидејќи матрицата A не е квадратна, односно нема инверзна. За да се изведе множењето, треба матрицата X да има четири редици и една колона. Нека

$$X = \begin{bmatrix} a \\ b \\ c \\ d \end{bmatrix}. \text{ Тогаш } AX = D - BC \Leftrightarrow \begin{bmatrix} 3 & 2 & 1 & 4 \\ 1 & 1 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & -1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a \\ b \\ c \\ d \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 3 \\ 6 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 1 \\ 3 & 2 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 4 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \\ 3 \end{bmatrix} \Leftrightarrow$$

$$\begin{bmatrix} 3a+2b+c+4d \\ a+b+2c+3d \\ 2a+b-c+d \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 3 \\ 6 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 11 \\ 9 \\ 11 \end{bmatrix} \Leftrightarrow \begin{bmatrix} 3a+2b+c+4d \\ a+b+2c+3d \\ 2a+b-c+d \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -11 \\ -6 \\ -5 \end{bmatrix} \Leftrightarrow \begin{cases} 3a+2b+c+4d = -11 \\ a+b+2c+3d = -6 \\ 2a+b-c+d = -5 \end{cases}.$$

Забележуваме дека првата равенка е збир на втората и третата равенка, па системот се сведува на системот:

$$a + b + 2c + 3d = -6,\ 2a + b - c + d = -5.$$

Ако од втората равенка ја одземеме првата равенка, имаме:

$$a - 3c - 2d = 1 \text{ односно } a = 1 + 3c + 2d.$$

Заменуваме во првата равенка и добиваме:

$$1 + 3c + 2d + b + 2c + 3d = -6 \Leftrightarrow b + 5c + 5d = -7 \Leftrightarrow b = -7 - 5c - 5d.$$

Следува решение на матричната равенка се сите матрици $X = \begin{bmatrix} 1+3c+2d \\ -7-5c-5d \\ c \\ d \end{bmatrix}$, $c, d \in \mathbb{R}$.

Задача 3.4.18. Определи ги сите матрици што комутираат со матрицата $X = \begin{bmatrix} 1 & 5 \\ -1 & 2 \end{bmatrix}$.

Одговор. $\begin{bmatrix} a & -5c \\ a-c & c \end{bmatrix}$, $a, c \in \mathbb{R}$.

Задача 3.4.19. Докажи дека матриците што комутираат со матрицата $A=\begin{bmatrix}0 & 1\\ 1 & 0\end{bmatrix}$, комутираат и меѓу себе.

Задача 3.4.20*. Матрицата A е инволуторна, ако $A^2=E$. Определи ги сите инволуторни матрици од втор ред.

Одговор. $\begin{bmatrix}1 & 0\\ 0 & 1\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}-1 & 0\\ 0 & -1\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}1 & 0\\ c & -1\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}-1 & 0\\ c & 1\end{bmatrix}, c\in\mathbb{R}; \begin{bmatrix}-d & b\\ \dfrac{1-d^2}{b} & d\end{bmatrix}, d\in\mathbb{R}, b\in\mathbb{R}\setminus\{0\}$.

Задача 3.4.21*. Определи ги сите инволуторни матрици што комутираат со матрицата $A=\begin{bmatrix}1 & -2\\ -1 & 0\end{bmatrix}$. **Одговор.** $\begin{bmatrix}1 & 0\\ 0 & 1\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}-1 & 0\\ 0 & -1\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}-\frac{1}{3} & \frac{4}{3}\\ \frac{2}{3} & \frac{1}{3}\end{bmatrix}$ и $\begin{bmatrix}\frac{1}{3} & -\frac{4}{3}\\ -\frac{2}{3} & -\frac{1}{3}\end{bmatrix}$.

Задача 3.4.22. Матрицата A е инволуторна, ако $A^2=E$, а идемпотентна, ако $A^2=A$. Докажи дека матрицата A е идемпотентна акко матрицата $B=2A-E$ е инволуторна.

Задача 3.4.23. Секоја квадратна матрица A, може да се напише како збир од симетрична матрица $A_1=\dfrac{A+A^T}{2}$ и антисиметрична матрица $A_2=\dfrac{A-A^T}{2}$. Докажи.

3.5 Теорема на Хамилтон Кели

Задача 3.5.3. Најди го карактеристичниот полином на матрицата $A=\begin{bmatrix}1 & \sqrt{2}\\ -\sqrt{2} & -2\end{bmatrix}$.

Задача 3.5.4-5. Со примена на теоремата на Хамилтон-Кели, пресметај ги изразите:

4) $-A^3+11A^2-36A+36E$ ако $A=\begin{bmatrix}3 & -1 & 1\\ -1 & 5 & -1\\ 1 & -1 & 3\end{bmatrix}$. **Одговор.** 0.

5) $-A^3+11A^2-40A+37E$, ако $A=\begin{bmatrix}3 & -1 & 1\\ -1 & 5 & -1\\ 1 & -1 & 3\end{bmatrix}$. **Одговор.** $\begin{bmatrix}-11 & 4 & -4\\ 4 & -19 & 4\\ -4 & 4 & -11\end{bmatrix}$.

Задача 3.5.6. Со помош на карактеристичниот полином на матрицата $A=\begin{bmatrix}1 & 2\\ -2 & -4\end{bmatrix}$, докажи дека истата нема инверзна.

Задача 3.5.7. Со примена на теоремата на Хамилтон-Кели, најди ја инверзната матрица на матрицата $A=\begin{bmatrix}1 & 0 & 0\\ 2 & 2 & -1\\ 0 & -3 & 1\end{bmatrix}$. **Одговор.** $\begin{bmatrix}1 & 0 & 0\\ 2 & -1 & -1\\ 6 & -3 & -2\end{bmatrix}$.

Задача 3.5.8. Дадена е матрицата $A=\begin{bmatrix}0 & 1 & -2\\ 2 & 0 & -1\\ 1 & -3 & 0\end{bmatrix}$. Најди го карактеристичниот полином на матрицата A. Без да пресметуваш, со помош на карактеристичниот полином, кажи ја вредноста на детерминантата соодветна на матрицата A и дали матрицата A има инверзна. Ако матрицата A има инверзна, со примена на теоремата на Хамилтон-Кели, пресметај ја инверзната матрица.

Решение. Карактеристичниот полином е:

$$\det(A-\lambda E)=\begin{vmatrix}-\lambda & 1 & -2\\ 2 & -\lambda & -1\\ 1 & -3 & -\lambda\end{vmatrix}=-\lambda^3-1+12-2\lambda+3\lambda+2\lambda=-\lambda^3+3\lambda+11.$$

Следува $\det A=11$, па матрицата A има инверзна. Од теорема на Хамилтон-Кели, добиваме:

$$P(A)=0\Leftrightarrow -A^3+3A+11E=0\ /A^{-1}\Leftrightarrow -A^2+3E+11A^{-1}=0\Leftrightarrow A^{-1}=\frac{1}{11}\left(A^2-3E\right).$$

$$\text{Следува } A^{-1}=\frac{1}{11}\left(\begin{bmatrix}0&1&-2\\2&0&-1\\1&-3&0\end{bmatrix}\begin{bmatrix}0&1&-2\\2&0&-1\\1&-3&0\end{bmatrix}-3\begin{bmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&0&1\end{bmatrix}\right)=$$

$$\frac{1}{11}\left(\begin{bmatrix}0&6&-1\\-1&5&-4\\-6&1&1\end{bmatrix}+\begin{bmatrix}-3&0&0\\0&-3&0\\0&0&-3\end{bmatrix}\right)=\frac{1}{11}\begin{bmatrix}-3&6&-1\\-1&2&-4\\-6&1&-2\end{bmatrix}.$$

3.6 Сопствени вредности и вектори

Задача 3.6.3-8. Определи ги сопствените вредности и вектори на следниве матрици.

3) $A=\begin{bmatrix}-2&-1\\1&-4\end{bmatrix}$. **Одговор.** $\lambda=-3,\ X=t\begin{bmatrix}1\\1\end{bmatrix},\ t\in\mathbb{R}\setminus\{0\}$.

4) $A=\begin{bmatrix}-2&-2\\4&-4\end{bmatrix}$. **Одговор.** Нема.

5) $A=\begin{bmatrix}5&2\\4&3\end{bmatrix}$. **Одговор.** За $\lambda=1,\ X=t\begin{bmatrix}1\\-2\end{bmatrix}$. За $\lambda=7,\ X=t\begin{bmatrix}1\\1\end{bmatrix},\ t\in\mathbb{R}\setminus\{0\}$.

6) $A=\begin{bmatrix}3&-1&1\\-1&5&-1\\1&-1&3\end{bmatrix}$. **Одговор.** $\lambda=2,\ X=t\begin{bmatrix}1\\0\\1\end{bmatrix}$; $\lambda=3,\ X=t\begin{bmatrix}1\\1\\1\end{bmatrix}$ и $\lambda=6,\ X=t\begin{bmatrix}1\\-2\\1\end{bmatrix}$, $t\in\mathbb{R}\setminus\{0\}$.

7) $A=\begin{bmatrix}0&1&1\\1&1&-1\\0&1&1\end{bmatrix}$. **Одговор.** $\lambda=0,\ X=t\begin{bmatrix}2\\-1\\1\end{bmatrix}$ и $\lambda=1,\ X=t\begin{bmatrix}1\\0\\1\end{bmatrix},\ t\in\mathbb{R}\setminus\{0\}$.

8) $A=\begin{bmatrix}4&1&-1\\-1&2&1\\2&2&1\end{bmatrix}$. **Одговор.** $\lambda=1,\ X=t\begin{bmatrix}1\\-1\\2\end{bmatrix}$ и $\lambda=3,\ X=\begin{bmatrix}t\\k\\t+k\end{bmatrix}=t\begin{bmatrix}1\\0\\1\end{bmatrix}+k\begin{bmatrix}0\\1\\1\end{bmatrix}$, $t,k\in\mathbb{R}\setminus\{0\}$.

Задача 3.6.9. Во зависност од параметарот a, определи ги сопствените вредности за матрицата $A=\begin{bmatrix}1&a&0\\0&1&0\\0&0&1\end{bmatrix}$.